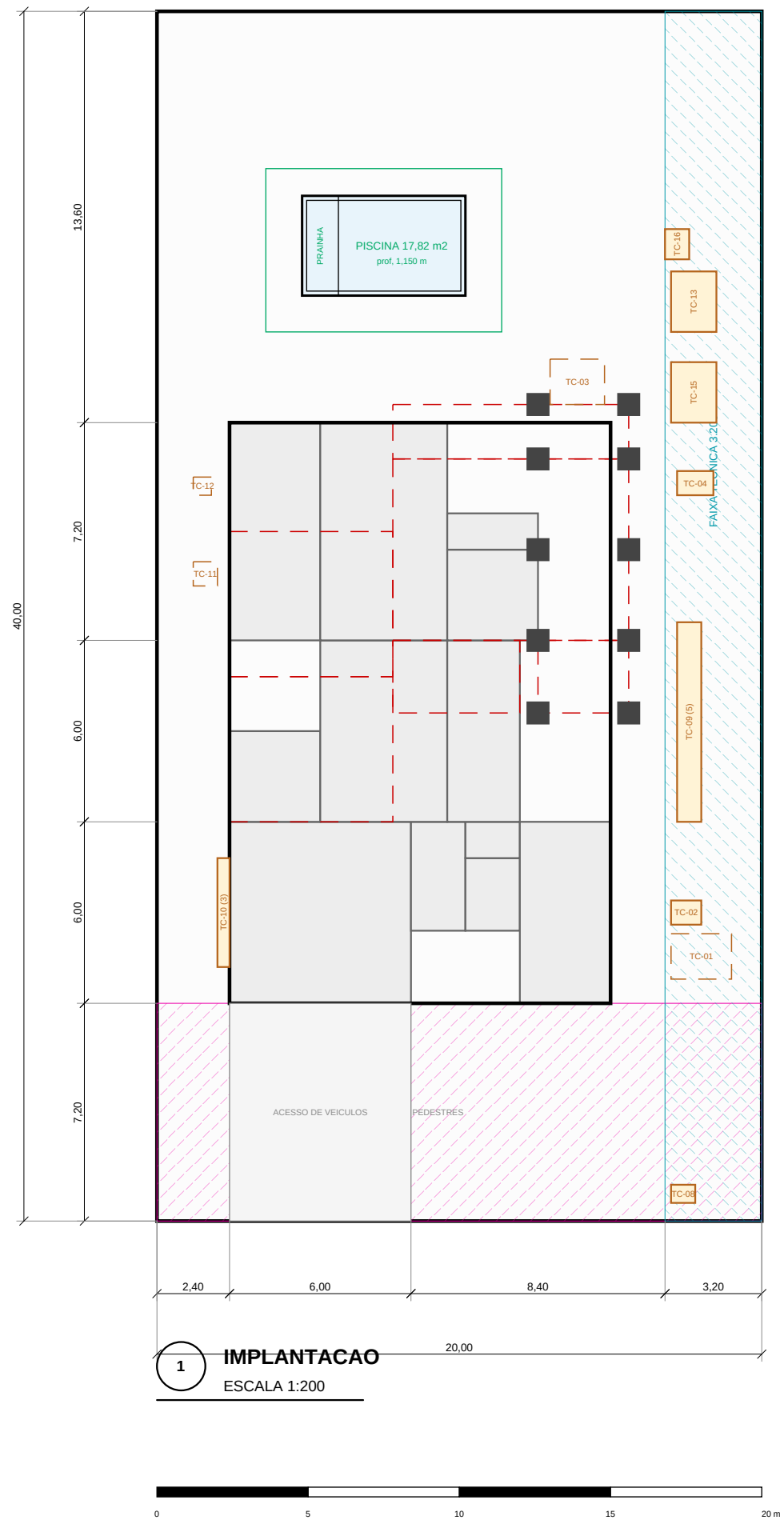


VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	até 1,00	OK
Calçada	2 passeios	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 [4]	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 5000 mm	OK



- NOTAS
- * Lote 25.000 x 40.000 mts = 800.00 m2.
 - * Recuo frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.000 / fundo 13.800 mts.
 - * Parâmetros do SUD Tatuá/Tatuá-Açu são hipotéticos [5] — pendentes confirmação de uso do solo.
 - * Sem muro frontal, muralha lateral e de fundo 9 x 2.000 mts.

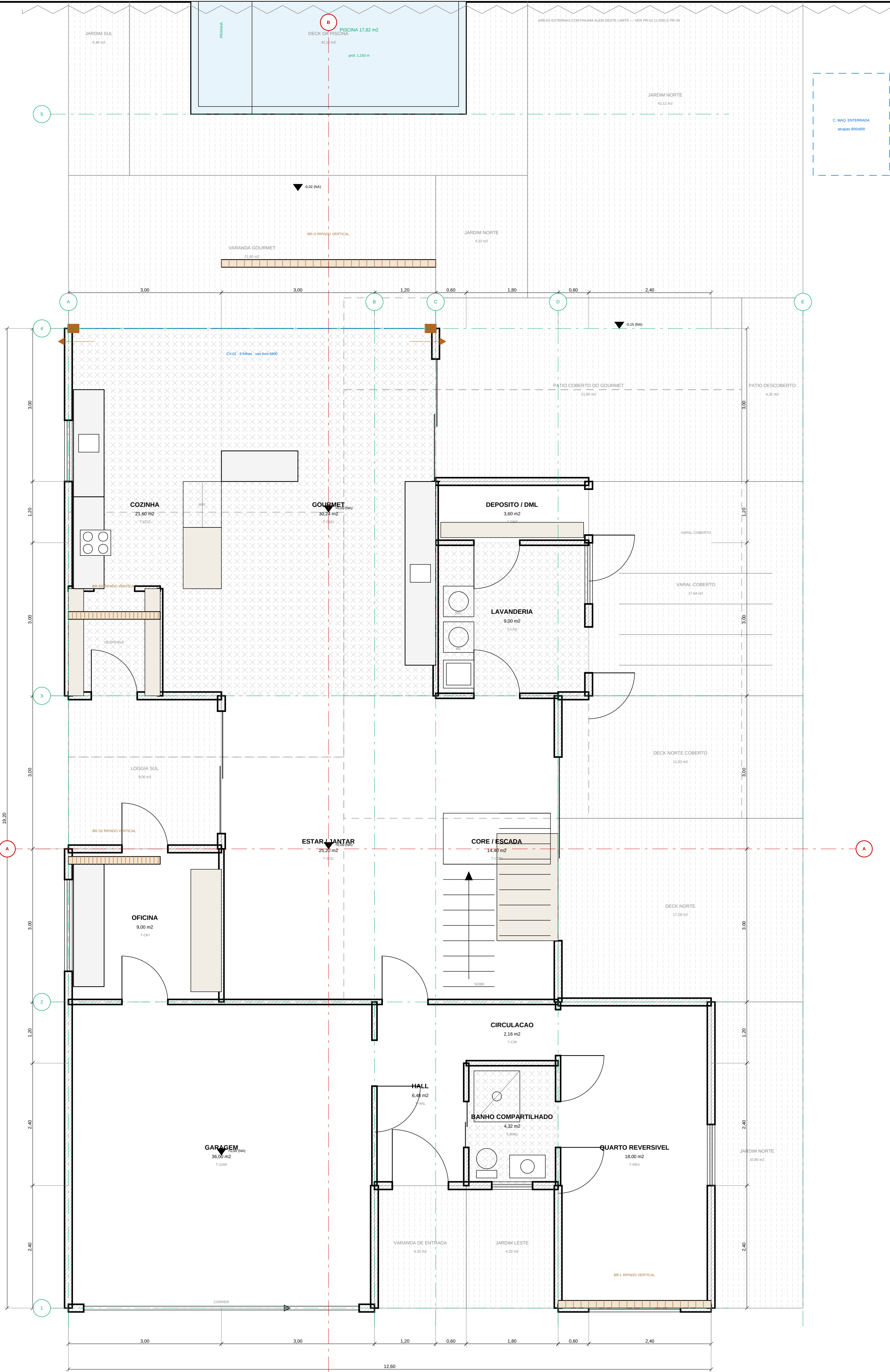
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATUÁ-PI

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada SUD-R32 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MÁQUINA: W5050X5050	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R32 LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROVA 01 DE 25 REV/R32
--	--	---	-------------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

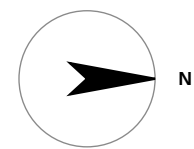
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	6,48
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	180x240	4,32
T-COR	CIRCULACAO	180x120	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	420x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x720	21,60
T-GOU	GOUREMET	420x720	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			198,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-O	JARDIM OESTE (aberto)	180x300	5,40
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	300x300	9,00
T-DML	DECK NORTE COBERTO (aberto)	480x240	11,52
T-DML	DECK NORTE COBERTO (aberto)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	420x400	16,80
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (aberto)	600x300	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x300	36,00
T-VAR	VARANDA GOUREMET (aberto)	720x300	21,60
T-DEP	DECK DA COZINHA (aberto)	720x240	17,28
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	120x600	7,20
T-J-O	JARDIM OESTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	540x780	42,12
T-J-S	JARDIM DE FUNDO (aberto)	1440x480	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

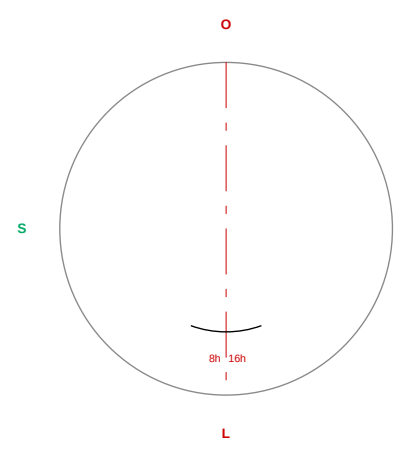
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD.	TIPO
CVE1	720x240	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J01	120x120	120	3	porta de banheiro, alumínio
J04	80x80	180	1	porta de banheiro, alumínio
J05	180x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
P01	110x280	0	1	porta principal, vidro espelho
P02	90x120	0	4	porta interna (diversas aberturas)
P04	80x120	0	7	porta de serviço, madeira e vidro
P05	90x120	0	1	porta de COZINHA — vista para o jardim
P06	540x240	0	1	porta de correr, alumínio espelho
P07	300x240	0	1	vão social paralelo
P08	300x240	0	2	porta blindada de vidro (diversas aberturas) — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

—	Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
—	Área vista / folha de esquadria
—	Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
—	Propriedade do pavimento superior e da cobertura
—	Eixo modular e linha de corte
—	Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m

— segue linha vertical

Nota: 1:50 m e 1:50 m

— segue linha vertical

NOTAS

1. Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.

2. Mobília modular 600 mm, cotas em metros.

3. Planta de planta 120 mm x 120 mm (interior) 120 mm (exterior).

4. Mobília fixa indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SUE TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

VALORES: 600/600/600

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R32

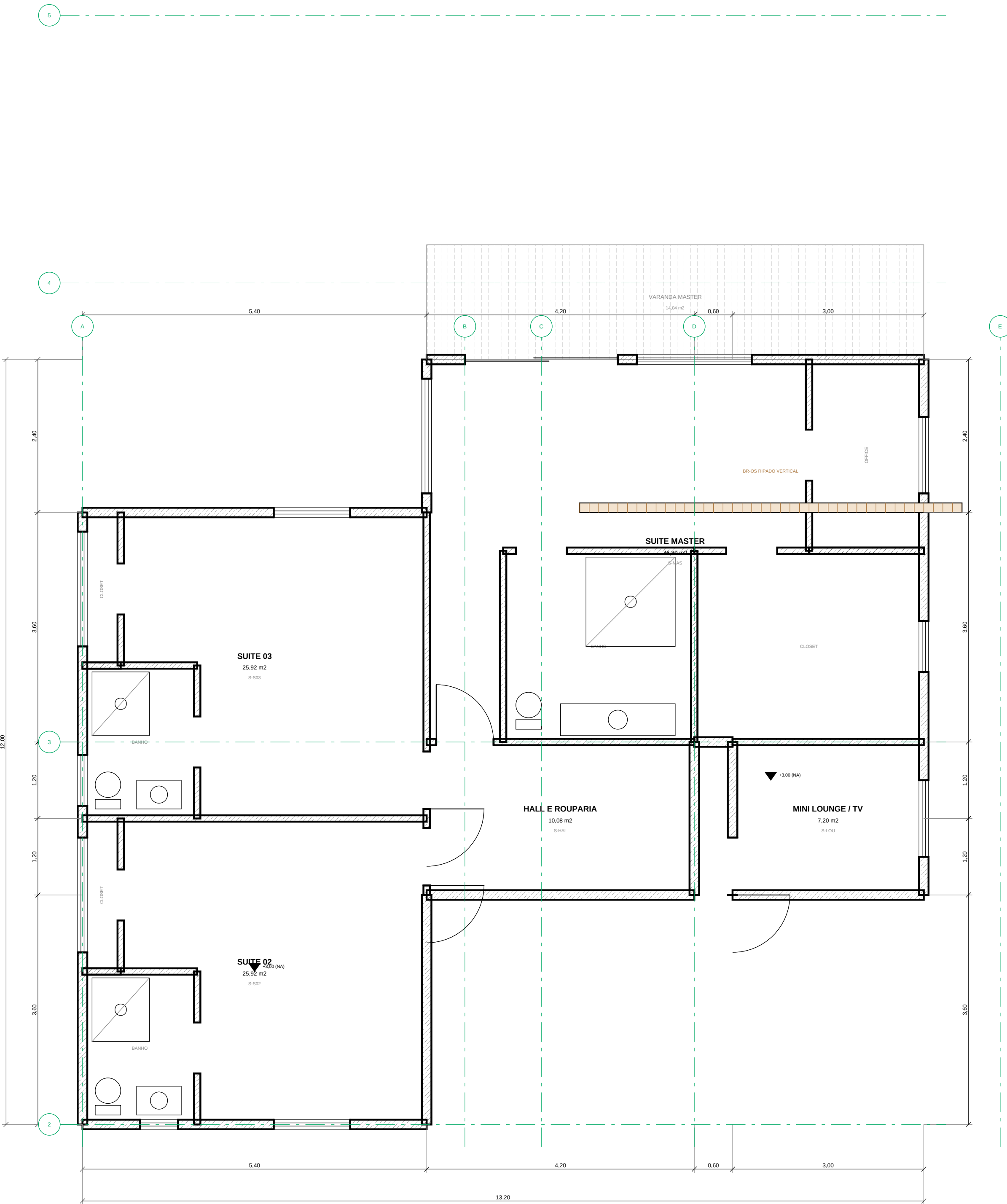
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

02

06-25 REV R32



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (m²)	ÁREA (m²)
S-002	SUITE 02	5420x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5420x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4230x4800	10,08
S-005	MINI LOUNGE / TV	3650x4800	7,20
S-006	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
TOTAL FECHADO			115,92
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

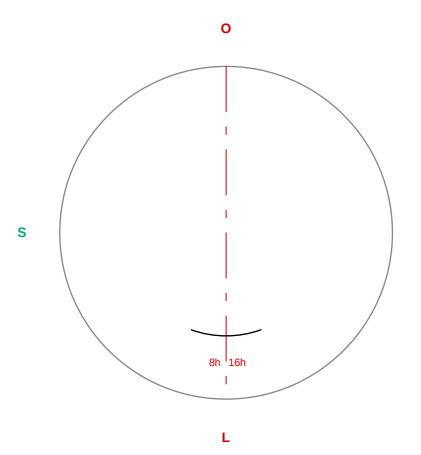
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÃO (mm)	DET.	QTD	TIPO
J01	1250x1200	1200	4	janela de dormitório, alumínio
J02	800x600	1200	1	janela de banheiro, vidro translúcido
J04	800x600	1200	2	janela alta de banheiro, translúcido
J05	1800x1200	1200	4	janela ampla de dormitório, alumínio
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	3650x4800	0	1	porta-folhada de entrada (chamada adicional) - ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
— Abertura móvel / folha de esquadria
— Mobiliário fixo, equipamento e sinologias
— Propriedade do pavimento superior e da cobertura
— Eixo modular e linha de corte
— Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Solar 1: 4.0 m x 3.0 m

= segue para DETALHE

Solar 2: 4.0 m x 3.0 m

= segue para DETALHE

Solar 3: 4.0 m x 3.0 m

= segue para DETALHE

NOTAS

1. Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.

2. Mobiliário 600 mm, cotas elevação em metros.

3. Planta baixa 120 mm / distância interna 120 mm (S).

4. Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA

Unidade Consolidada

PS-022 (previsto)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAIUS 405/500/350

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR R32

MAIUS 405/500/350

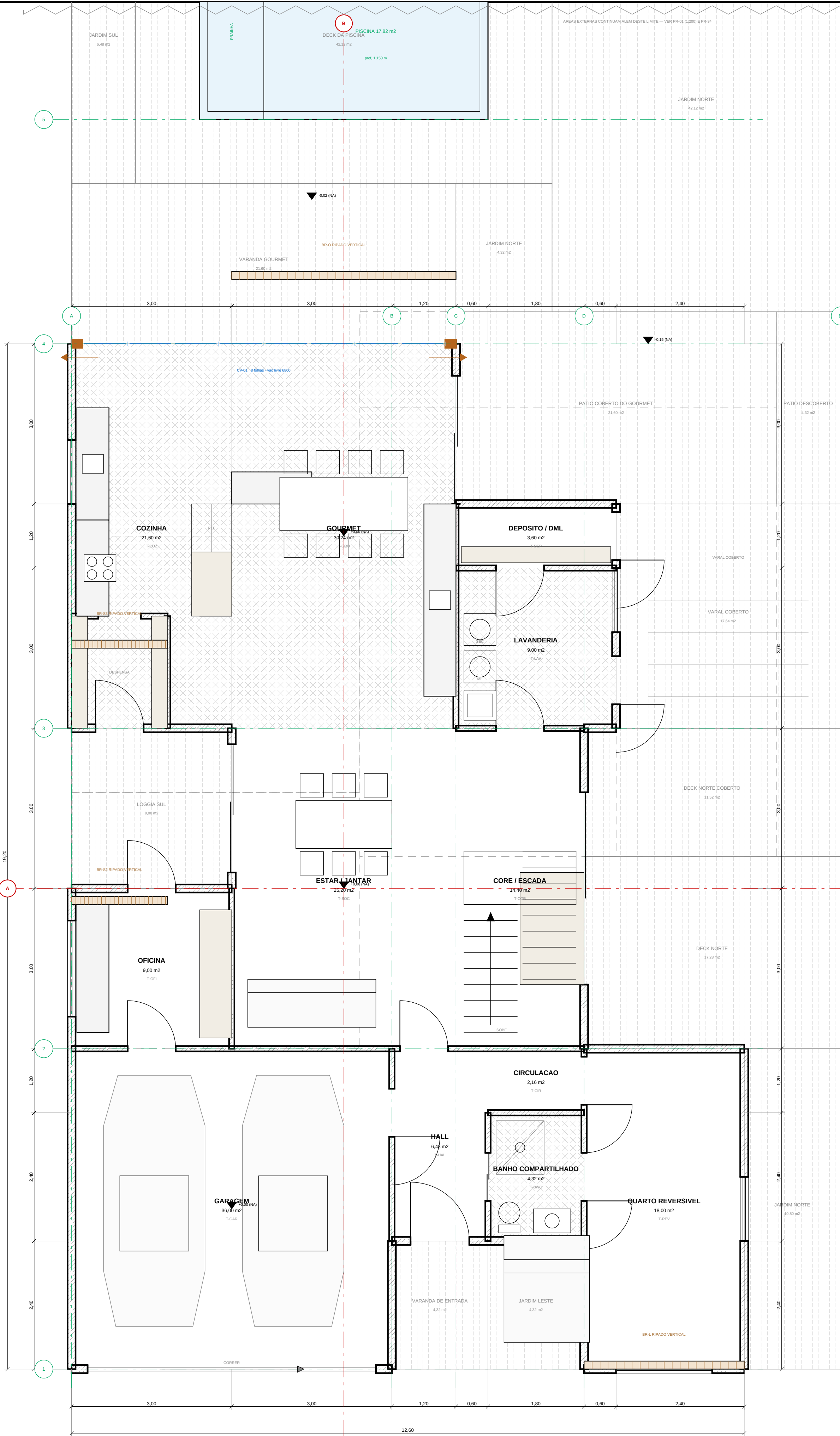
SEM ART / INT

PROJETO

03

MAIUS 405/500/350

06-25 REV R32



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

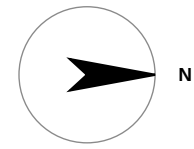
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	180x240	4,32
T-COR	CIRCULACAO	180x120	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,00
T-GOU	GOUMMET	450x700	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (abnt)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (abnt)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (abnt)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (abnt)	300x300	9,00
T-DKL	DECK NORTE (abnt)	480x300	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (abnt)	480x240	11,52
T-VRL	VARAL COBERTO (abnt)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUMMET (abnt)	600x300	25,80
T-PDZ	PATIO DESCOBERTO (abnt)	120x300	4,32
T-VLP	VARANDA GOUMMET (abnt)	750x300	25,80
T-DOP	DECK DA PISCINA (abnt)	780x450	42,12
T-J-SZ	JARDIM SUL (abnt)	120x450	6,48
T-J-NZ	JARDIM NORTE (abnt)	180x240	4,32
T-J-NZ	JARDIM NORTE (abnt)	540x780	42,12
T-JPV	JARDIM DE FUNDO (abnt)	1400x400	56,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

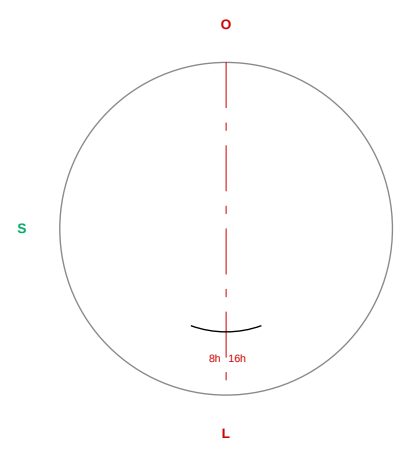
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CW1	700x200	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	120	3	junta de borneira, alumínio
J4	80x80	180	1	junta alta de borneira, alumínio
J5	180x120	120	2	junta ampla de borneira, alumínio
P1	110x280	0	1	porta principal, alta espacia
P2	90x120	0	4	porta interna (diversa configuração)
P4	80x120	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P5	90x120	0	1	porta DE COBERTO — ver área de varandas
P5L	540x240	0	1	portas de correr, alumínio espado
P5R	300x240	0	1	vão social paralelo
P5S	300x240	0	2	porta dobradiça de vidro (diversa adicional — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

—	Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
—	Área vista / folha de esquadria
—	Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
—	Propriedade do pavimento superior e da cobertura
—	Eixo modular e linha de corte
—	Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= segue linha vertical
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= segue linha vertical

NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas.
- Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (p).
- Mobiliário fixo indica pontos de apoio e ergonomia (pelo 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R32

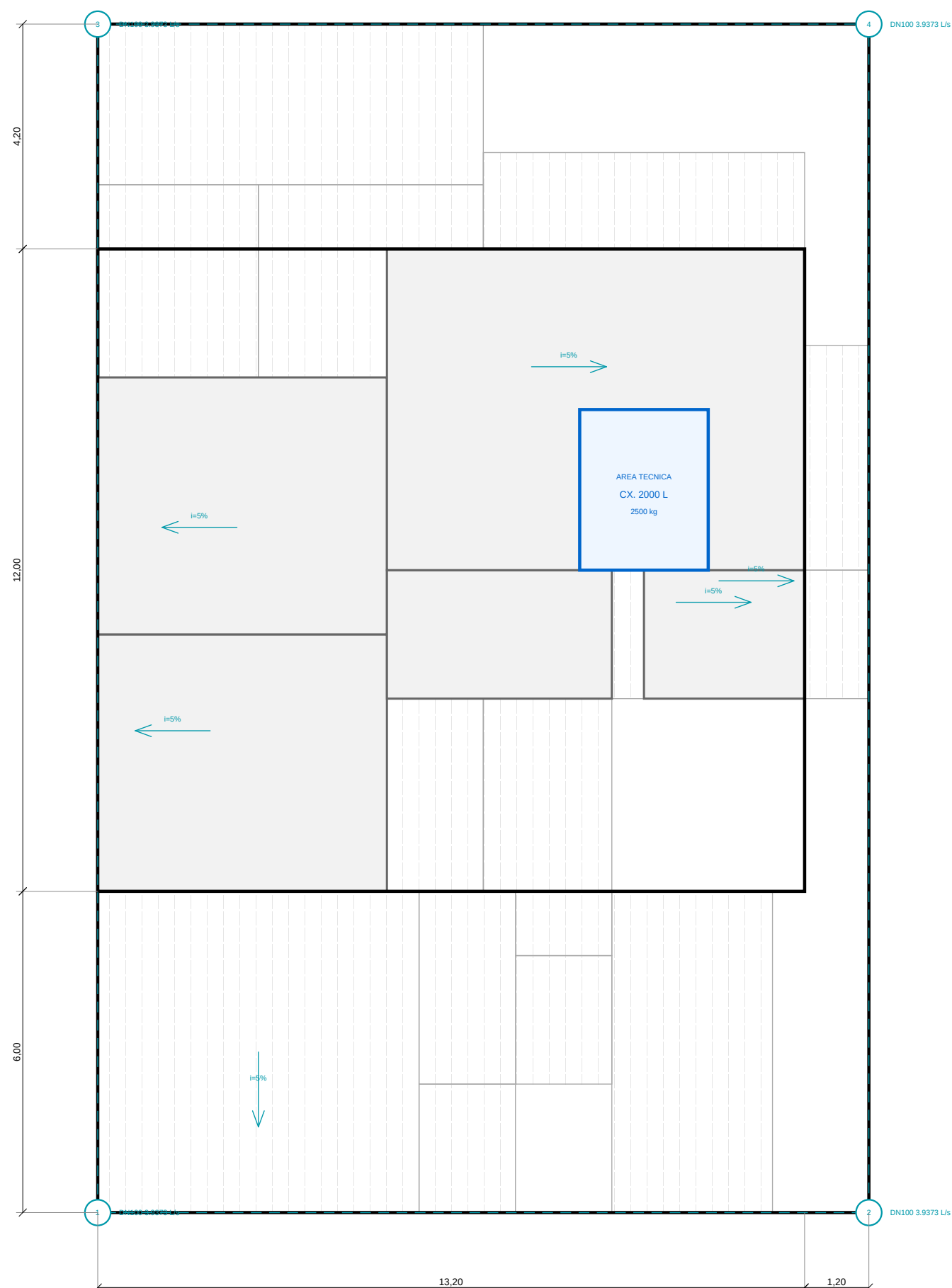
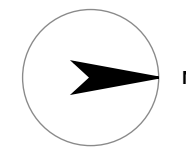
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

04

04-25 REV R32



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais CHUZO.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q + 15.7400 Lx).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixívolos, sem ligação a rede pública.

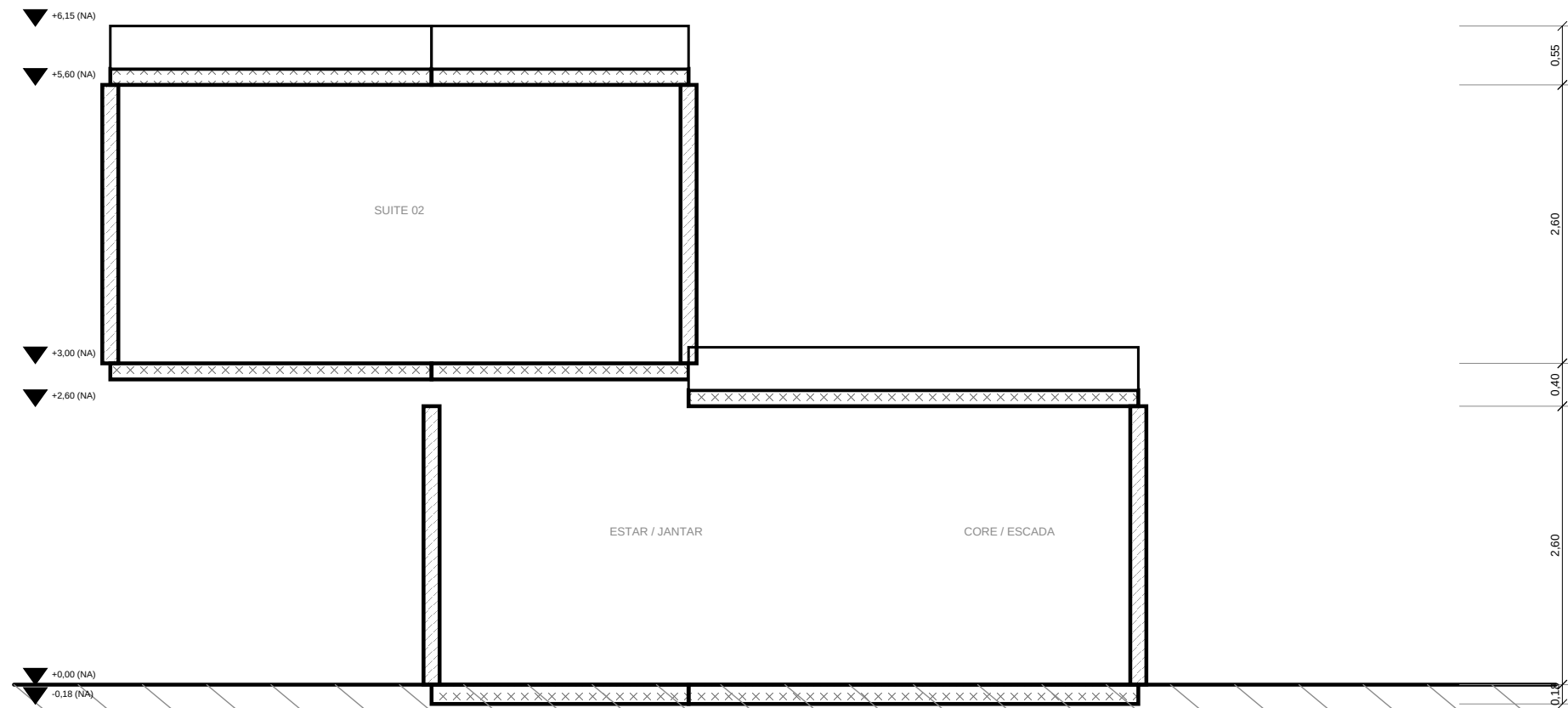
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

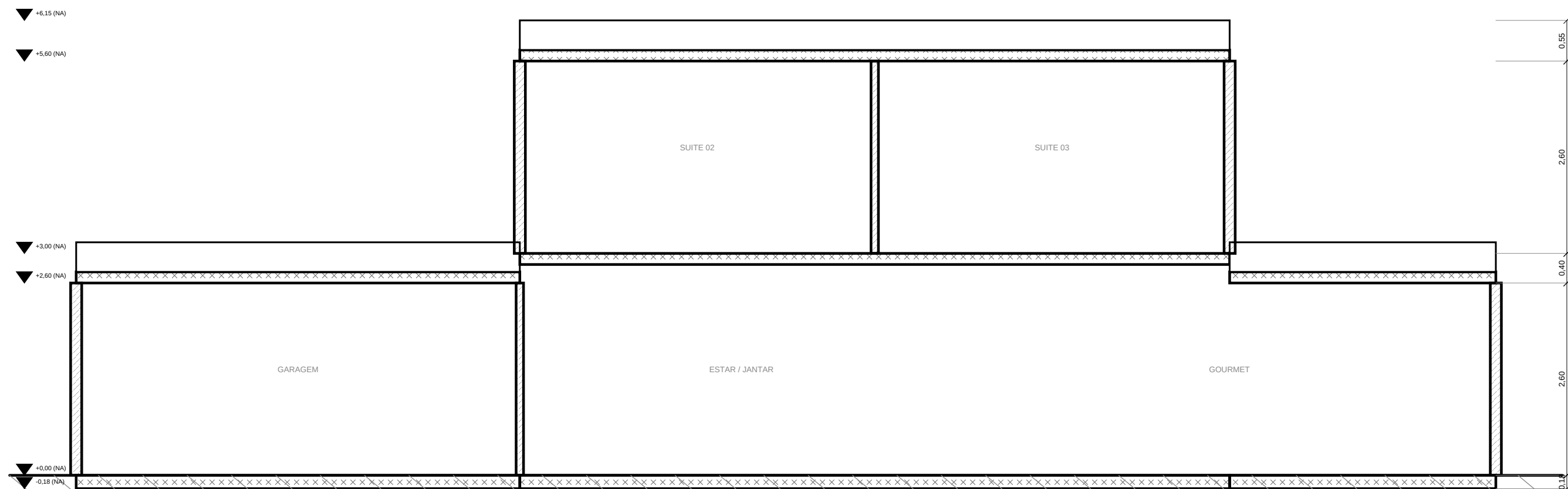
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R32	05
Unidade R32 (previsão)	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA OBRAS	
Unidade R32 (previsão)	MAQUETA 300x300mm	SEM ART / RNT	05-25 REV R32



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60



2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



NOTAS

- * Piso direito acabado 2500 mm piso a piso 3000 mm.
- * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
- * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

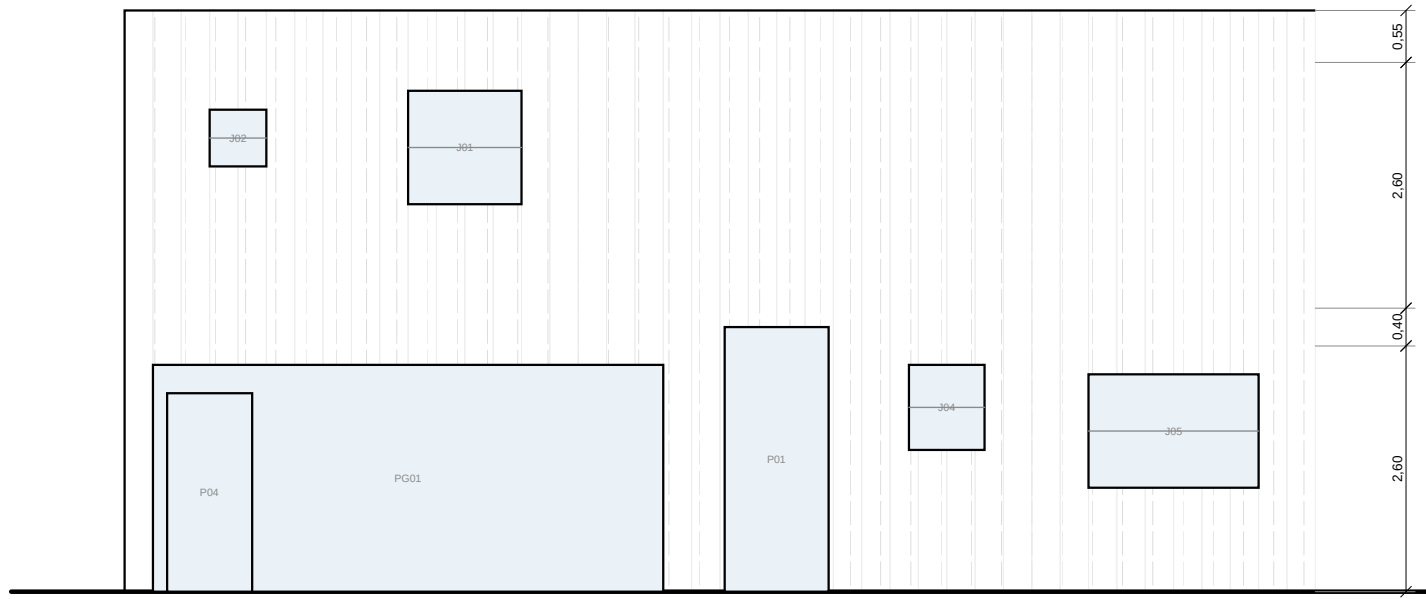
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELO TARTARUGA (S)

PROJETO ARQUITETONICO

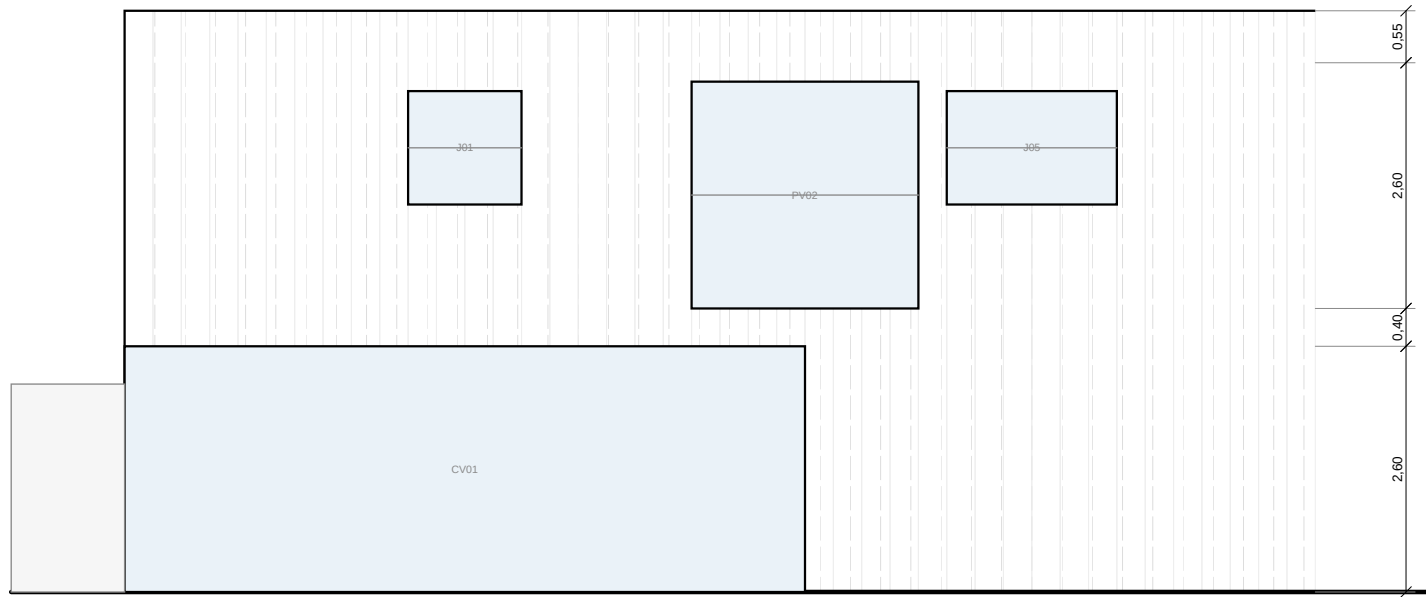
CORTES AA E BB

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR R32	06
Projeto R32 (previsão)	FORMATO A1	IMAGINADO PARA OBRAS	06-25 REV R32
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 605/000000	SEM ART / INT	

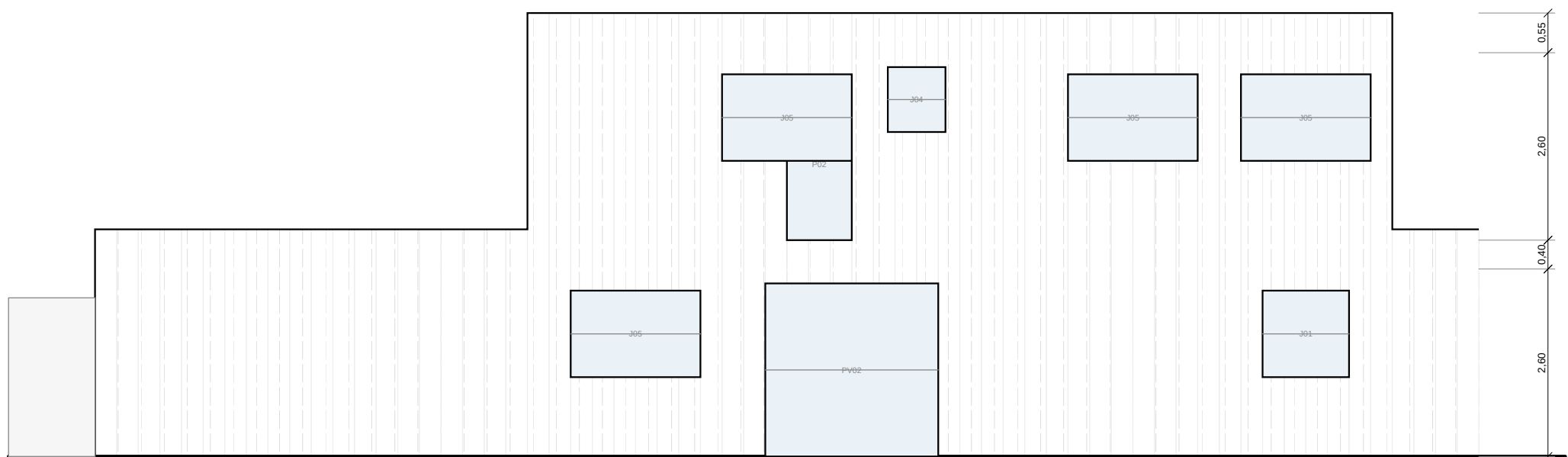


FACHADA FRONTAL (SUL)

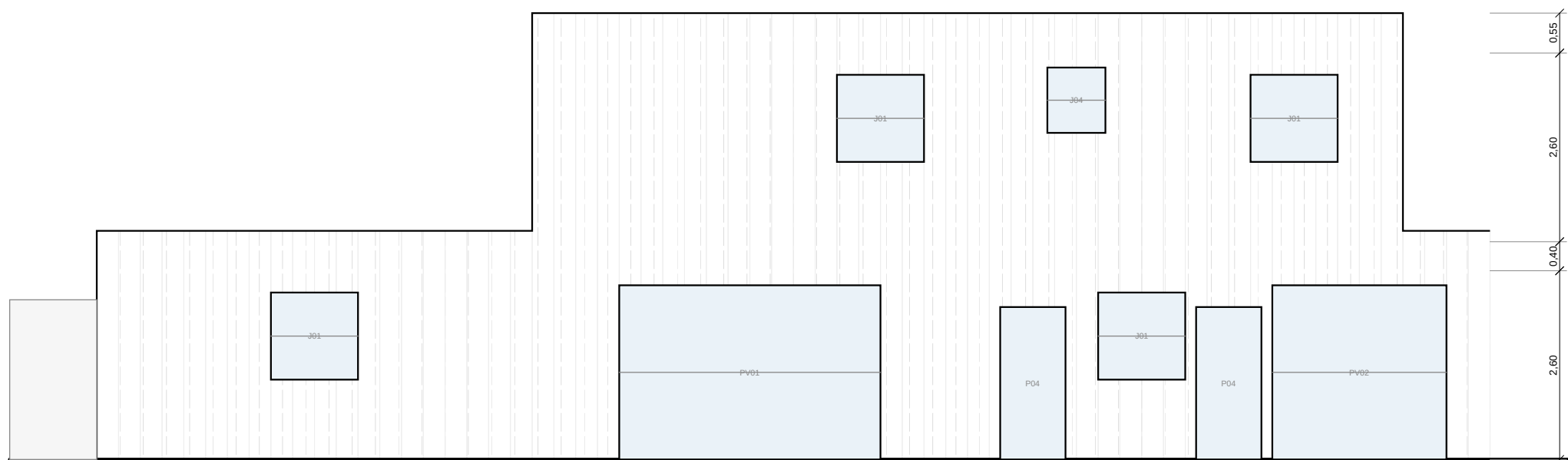
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/azul, alumínio grafite, alumínio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadoras concentradas na face técnica lateral direita, scallies por parâmetro vertical (n=1.800 mm).
 - Muros laterais e de fundo (n=1.200 mm), sem muro frontal.

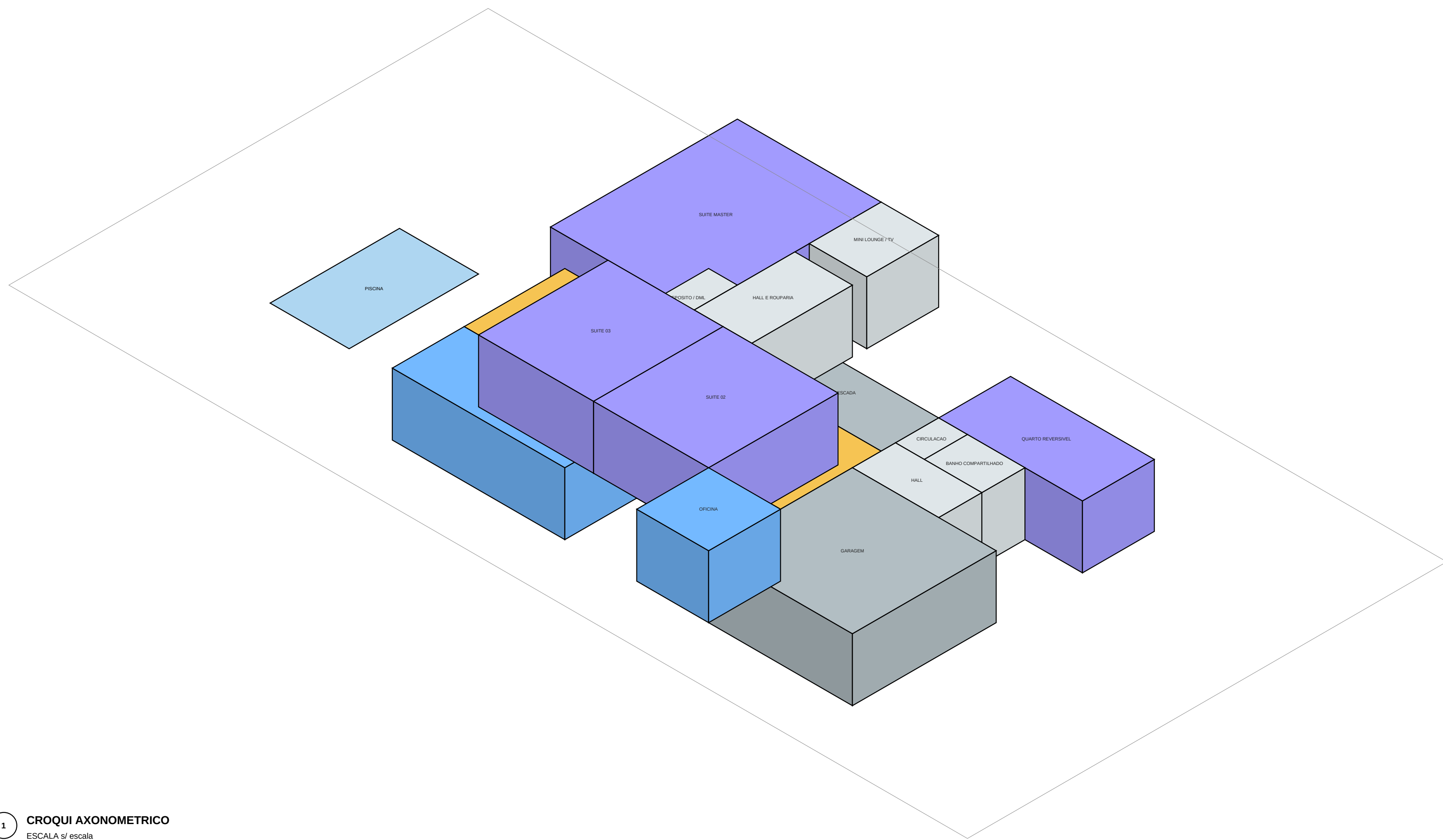
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R32	
Proj R32 (previsão)	FORMATO A1	IMAGINADO PARA OBRAS	07
UNIDADE: METROS - MM	MILIMETROS (1:80)	SEM ART / INT	06-25 REV R32



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balanço sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE METRICA: m/m	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 165/500/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R32 Linha Libertado para obra SEM ART / RNT	PROJECION 08 08-25 REV R32

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (m3)	BREVEDO (m3)	DELTA
Lleno	800.00	800.00	0.00
Area formada -- terreno	160.00	174.24	-14.25
Area formada -- superior	133.00	54.00	+1.64
Area formada total	293.00	228.24	+1.64
Volumen master (obras)	55.00	55.00	0.00
Area externas coberturas/estructuras	286.56	-	-
Llaves/drenajes de plomeria	11.52	11.52	0.00
Planchas coberturas (terreno + asfalto)	286.48	-	-
Tasa de encoque (grupos cobert.)	39.23 %	max 50 %	OK
Coeff. de asentamiento	0.370	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (m)	PMT	QTD	AREA TOT (M2)	TIPO
P023	560 x 3000	0	1	12,96	patio de casa, acesso legal
P03	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, sala social
P02	900 x 1100	0	8	15,12	porta interna (banho unificado)
P04	900 x 1100	0	7	12,23	porta de serviço, acesso à unidade
P05	900 x 1100	0	1	1,89	porta DE COZINHA – sem área de varandim
X01	1200 x 1200	1130	7	10,08	laje de dormitórios, alvenaria
X02	1000 x 600	1500	1	0,36	laje de banheiro, alta transição
X03	900 x 1000	960	6	0,06	laje de reformulação alvenaria
X04	800 x 900	1800	3	2,16	laje alta de banheiro, bancada
X05	1000 x 1200	1150	6	12,96	laje antiga de dormitórios, alvenaria
PV01	3000 x 2400	0	1	6,64	vao social pavimento
PV02	2400 x 2400	0	3	17,28	porta balcon de var (banho adicional – var EV01)
CV01	7200 x 2400	0	1	18,72	CORTINA DE VÓCRO realat, 8 tubos de 900 mm de diâ

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Refrigeracao	Refriger. (cistema) / TMR	2.000 / 7.000 L x 1.000 L
Refrigeracao	Consumo e autonomia (5 pers., 200 Litros)	1.200 Litros / 1,17 dias
Refrigeracao	Motorização / CMR	0,80 cv / 2,40 kWh / 10,00 mca
Planta	Vazão M3/s / por decada	8.2794 L/s (2.000 L/s) x (2000)
Planta	Referencia para estudo	2.000, — Impulsao e forçagem
Exposto	Coberto / ventilacao / Cox. preditor	DN020 / DN02 / 30 L
Agua quente	Sistema utilizado (FECUADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (20,0 kW)
Agua quente	Circuito por chuveiro	25,5 A / 4,0 kW2 (diagrama 20 A
Agua quente	Demanda (6-7 Lit)	13,5 kW — em 27,2 kW instalado
Planta estudo	Decao (FECUADA)	2.000, — dimensionado para demanda
Planta estudo	Capacidade e demanda	273 mililitros disponiveis / 98 mililitros usados
Planta estudo	Autonomia	0,3 dias / para manter a vazao constante
Condiçoes	Manutençao de ar	1,1 ventiladores de teto / 8 pontos de exaustao
Condiçoes	Carga instalada (no qualto projeto)	100.000 kWh
		9.000 kWh (pico + reserva)

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

#	REQUERENCIA	IMPACTO
1	Centros oficiales de Solicitud (CSEAT), lista de empresas, gobiernos... -- La 1.08.2014	Condición lista e impresión
2	Requisitos más de inicio o cambio de estado de taller	Fundación
3	Cálculo estructural de sistema híbrido LSP + perfil + uniones de acero	Estabilidad y balance
4	Verificación ambiental en nuevo plantel (Ecología Ambiental de México)	Comunicación
5	Diámetro de agua fría de chivetero (PMO) en salco... -- verificar lista de normas	Hidráulica
6	Reglamento específico de construcción	Fachada, muros e interior
7	Divergencia geométrica R22 + Lista Consolidada (por plancha de divergencia)	Coordenadas geol
8	Exigencia municipal de retención pluvial en lote... -- del terreno, volumen separado	Drenajes

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (kg/m²)	SQAP (kg/m²)	MODO	FASE
5-MAR	SUITE MASTER	23,80	12,43	17,800	18,000	TC-09	ATIVO
1-ABR	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	16,14	8,40	13,400	15,000	TC-09	ATIVO
2-MAI	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	20,18	3,36	15,200	15,000	TC-10	ATIVO
3-JUN	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	16,14	4,38	16,200	15,000	TC-10	ATIVO
4-JUL	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	23,22	5,78	20,700	30,000	TC-09	ATIVO
5-AUG	MINI LOUNGE/TV	7,20	1,44	5,600	9,800	TC-09	ATIVO
5-MAR	SUITE MASTER	22,80	12,43	17,800	9,800	TC-09	ATIVO
1-OUT	OFICINA	5,00	2,18	7,000	9,800	TC-10	RESERVA
—	FRONT-ENTRY SOC / T-GOL - relevo 300 mm, altura base 200 mm	—	—	—	—	—	AE

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	QDMA	POSICAO [mm]	QM [mm]	CONEXAO	OBSERVACAO
TC-01	Coluna 3.000 L	EN7	(17700, 8000)	1000 x 1000	enterrado	enterrado sob a sala tecnica, largura 600x600
TC-02	Motores de recarga 0,5 cv	PT n	(17700, 8000)	1000 x 800	aparente	bomba antirretornante sucção DN25, recarga de O
TC-03	Reparadora pluvial 1.000 L	EN7	(13000, 77000)	1800 x 1500	enterrado	enterrado no jardim norte, junto ao estacionamento
TC-04	Central SLP (2 x P=40)	PT n	(17700, 24000)	1300 x 800	aparente	NEN 150/22 mm 1,5 m de qualquer lado e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 26 modulos	INT	Interno x 7x40	300 x 800	aparente	pendido da grampo para ao hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 modulos	INT	Interno x 5x40	300 x 600	aparente	hall do pavimento superior
TC-07	Placa de dados e CFTV	INT	Interno x 6x40	400 x 800	aparente	8 camera, 3 acesso ponto, 1 videoponto
TC-08	Medidores de agua e energia	TEST	(17700, 600)	600 x 800	aparente	na redeada, leitura para via sem entrar no i
TC-09	Nicho de condensadores NORTE (3 posicoes)	PT n	(17700, 12300)	600 x 600	aparente	5 posicoes
TC-10	Nicho de condensadores SUL (3 posicoes)	REC-S	(2000, 600)	400 x 3000	aparente	3 posicoes
TC-11	Caixa de gestao 30 L	REC-S	(1300, 10000)	600 x 800	releante	a jusante de controla, improprio
TC-12	Caixa de espaco 600 x 800	REC-S	(1300, 10000)	600 x 800	releante	abrir da figura e reth publico
TC-13	Caixa de espaco de protecao	PT n	(17700, 24000)	1300 x 2000	aparente	ent. pa na lateral ocidente (3 Mds) bomba de ve
TC-14	Deposito externo de agua e protecao	PT n	(17700, 24000)	1500 x 1000	aparente	solares, mananciais de floresta, cabineira e ten
TC-15	Ducha externa	PT n	(16800, 33000)	800 x 1000	aparente	na borda da ilha tecnica junto ao deck, sem

NOTAS

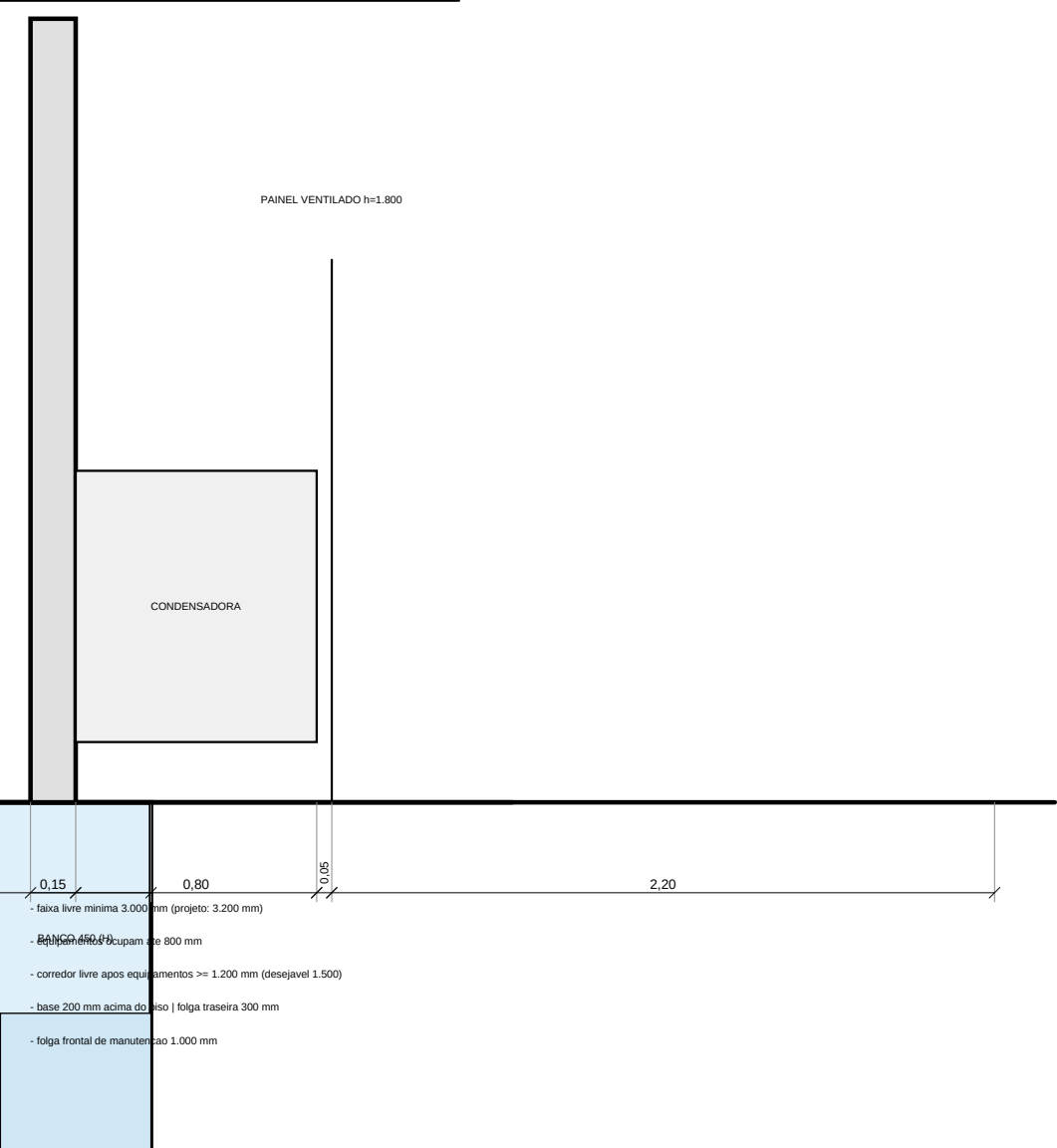
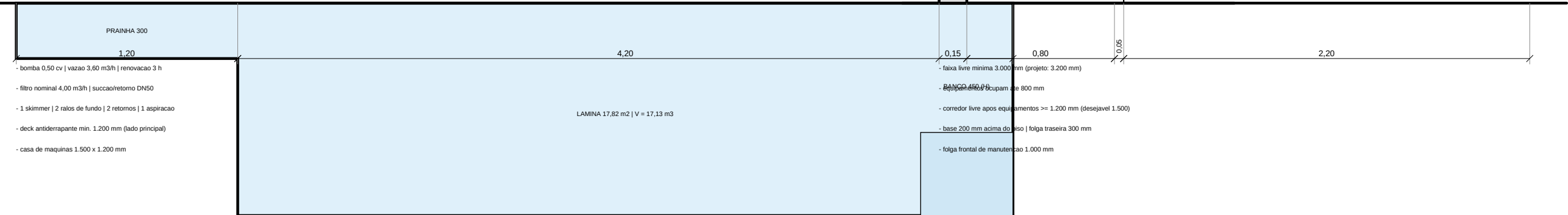
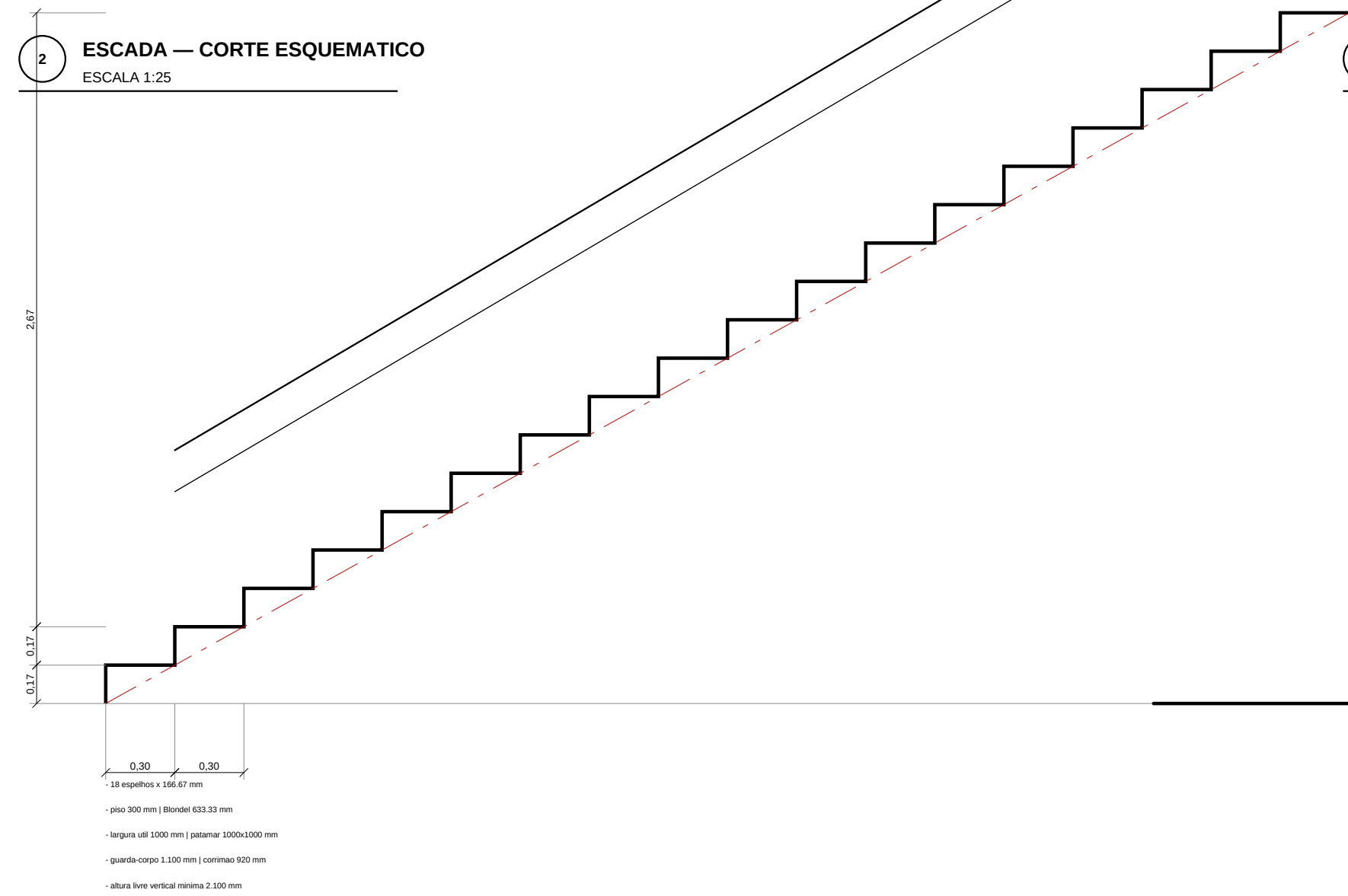
- Itens marcados (H) são hipóteses técnicas de projeto, não levantamento.
- Documento de coordenação — não substitui projeto legal, cálculo ou AR*

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUÍTE TARUMA (9)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRIMEIRA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R32	09
pos-R32 (prevalos)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE ARQUITET. (m²)	MAQUETA 0000000000	SEM ART. 1001	de 35 REV. R32



NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (10).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAULIS - AM SOCIS TANARUA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
SIGLA GEOMETRICA Lista Consolidada pro-R32 (privative) USO: MESTRE - 100	SIGLA indicada FORMATO A1 SAULHA 100/100/100	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R32 NAO LIDEADNO PARA OBRA SEM AMT / IMPR	PROJECION 10 de 32 REVIZ R32

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.6302
U = 1/R (W/m2 K)		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R (W/m2 K)		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia de calculo
Montante semi-quilíbrio termico	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23jan, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23jul, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com molas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

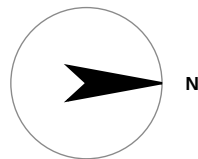
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (CSB + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.89	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de sombto conforme NBR 15220-2, sendo (p) sao hipoteses de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 700m - P3

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R32	
Proj R32 (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE: METROS: mm	VALOR: 605/500/300	SEM ART / RNT	de 25 REV R32



TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	120	95	340.00	1.12	Fora de faca interna, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	120	94	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	120	90	90.84	1.20	Sobras e foras de fundo, locais e terminos internos do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	120	96	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estacionamento
PI-1	Divisória interna simples	120	91	29.38	1.00	Fora de zonas homogeneas (paredes com varandas, sacos)
	TOTAL			478.00		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (250 kg/m³) + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + refreco para lajeas

A espessura e de 120 mm sendo para acomodar o tubo DN100. Usar 120 mm nao faz sentido e desperdicio de area util.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + portil reciclado + montante 48 c/ta 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico perfil acustico barato: +1 dB por chapa adicional. Desperdicia a maleta sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + portil reciclado + montante 76 c/ta 90 + dupla chapa 12,5

O perfil reciclado desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma terra a 125 (dBx) chega ao teto em cerca de 49 (dBx), no sentido inverso, a TV a 70 (dBx) chega a oficina em 14 (dBx) — insulável. E a unica parede da casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 76 c/ta 90 + gesso 12,5

Para 42 dB a superior e inferior da ISO 12575-2 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dUJ = 0.356 kWh/m² sobre 340 m² -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (26,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 120 mm), quatro composicoes.

- Non-fum e/ou, nao se trata muito, varia-se o contrabido dentro da espessura.

- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/000300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R12 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06-25 REV R12
--	--	--	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFICINA, o unico tecto com isolante
S-002	T-00C	11,02	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente (a mineral) apenas no perfurado	30,24	unico ponto que derivado a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso-lão + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e apor toda ganho
T-00E	gesso-lão lãousual	18,00	superficie de fach frequecia tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso-lão + la mineral sobre a forro	29,80	la sobre a forro absorve tudo de chaco no painel P01
S-003	gesso-lão + la mineral sobre a forro	29,80	idem
S-04S	gesso-lão + la mineral sobre a forro	28,80	idem
T-04R	sem forro (estruturas apenas)	30,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (estruturas apenas)	8,00	idem
T-00P	sem forro (estruturas apenas)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACED	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	intemo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul C em ruido
J01	1200x1200	N	intemo	4	temperado 8 mm comum	faca protetiga, sem exigencia
J04	800x800	L	intemo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul C em ruido
J05	1000x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	faca protetiga, sem exigencia
J01	1200x1200	S	extenal	1	temperado 8 mm comum	faca protetiga, sem exigencia
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	faca protetiga, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	faca protetiga, sem exigencia
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	faca protetiga, sem exigencia
J01	1200x1200	L	intemo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruido
J00	800x800	L	intemo	1	temperado 8 mm comatulado	barreira, sem exigencia
J01	1200x1200	O	intemo	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruido
J04	800x800	S	intemo	1	temperado 8 mm comum	faca protetiga, sem exigencia
P002	2400x2400	O	intemo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruido
J05	1000x1200	O	intemo	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruido
J04	800x800	N	intemo	1	temperado 8 mm comum	faca protetiga, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com isolante acustico	muito baixo	em +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas bruta e vedada	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engula cerca 4,38 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para ois na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	76 de 3,20 para +1,1 e	+1 mais vale do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 6 vãos de 20
6	Capeto chapei nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha reflexo e fonte de ruido
7	ISO vãos controla (PVS 20 mm)	baixo	17 elimina de 1,075 para 0,866	justificavel por protetiga, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob as salas	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,80 m2 de tratamento parecem redundar, espalha o nao aproveitade nada
Parede acustica (PA-1)	entre torreadoria e deposito	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruido
Parede acustica (PA-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pediu integracao: parede ali controla o partido
Parede fãbbrica 150 mm	onde nao passa prumada 25000	50 mm a mais de espessura sem funcao consoonem mais ali
Materia isolante	solo para do terreo (sobre radias)	isso ha pavimento abaixo: nao existe risco de impacto a transporte
Forro absorvente	sem dominios	volumes pequenos e reducao total ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	torreadoria e area de servico	vãos de 600x800 e facas protetigas: tudo sem retorno pericuphavel
Controle solar	fachada norte e sul	tatual de 1.200 mm ja controla, vidro de controle so escurece
Barreira vertical	fachada norte e sul	est alto (3,2 a 4,7 metros): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (paredes/terreo seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem da PVB de 70 mm	1,4 ja em 0,270 contra bruto de 2,300 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasaca sem melhorar o desempenho particulas.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00), citar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0028 TATUM-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVINCIA
Unidade Consultoria	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R32	13
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 25 REV R32
UNIDADE MESTRE: AM	MANUS 665000000	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	5 OK(S)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	OK
subdivisoes	---	8	OK
colunas_ponta	A linha de pontos vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	3 OK(S)
paredes_moldado	---	1	OK
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancia.	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
transmis_óptica	A fila social e climatizada sem parede: a fronteira tem de existir.	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com pontos de deslocamento onde há pesos.	11	2 OK(S)
paredicoes	Tudo maior que o furo admissão! não passa em nenhuma: fenda.	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece: a junta descolada em sala integrada	6	5 OK(S)
altura_baixo	Primeira verificando que sei de plano: cada degrau contra o que há acima.	5	OK
chamarre	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	6	OK
imagens_que_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luchamento	---	15	OK
planta	Planta: mesa area, nicho,quarto, elevador e sala de recepção.	7	OK
lounge	O meu lounge ao estar se a distancia do visao poder não.	3	1 OK(S)
corrima_vidro	A abertura que o pregarmento quer ao entrar se tem colunas dentro certo.	13	1 OK(S)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

[NOTA] Circulacao	halls 16.56 m2 (5.6 %) + core vertical 14.40 m2: a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-L04: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800): abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execcao declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-L04 eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	4 - T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar -> cortina -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Planta estar -> caso sem parede correspondente	vao inserido: os ambientes nao integrados, nao ha parede
2	Suíte com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 200 (2.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a janela 204 (200 x 900) para o banheiro
4	Quarto inventado e oficina marginalmente abaixo do mesmo	janelas ampliadas para 205 em ambos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocado para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite master contabilizados como balanço	declarando 4 pilares metálicos e plots com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 20.1 % contra meta de 8 %	metodo expandido: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Cortimel sem promada hidraulica identificada	verificacao: possui a cordonear o grupo integrado com a cortina

NOTAS

- Verificacoes realizadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo possui, todos os parâmetros possuem: Item e medida formal.
- Reproduzível por "github" auditoria.py.

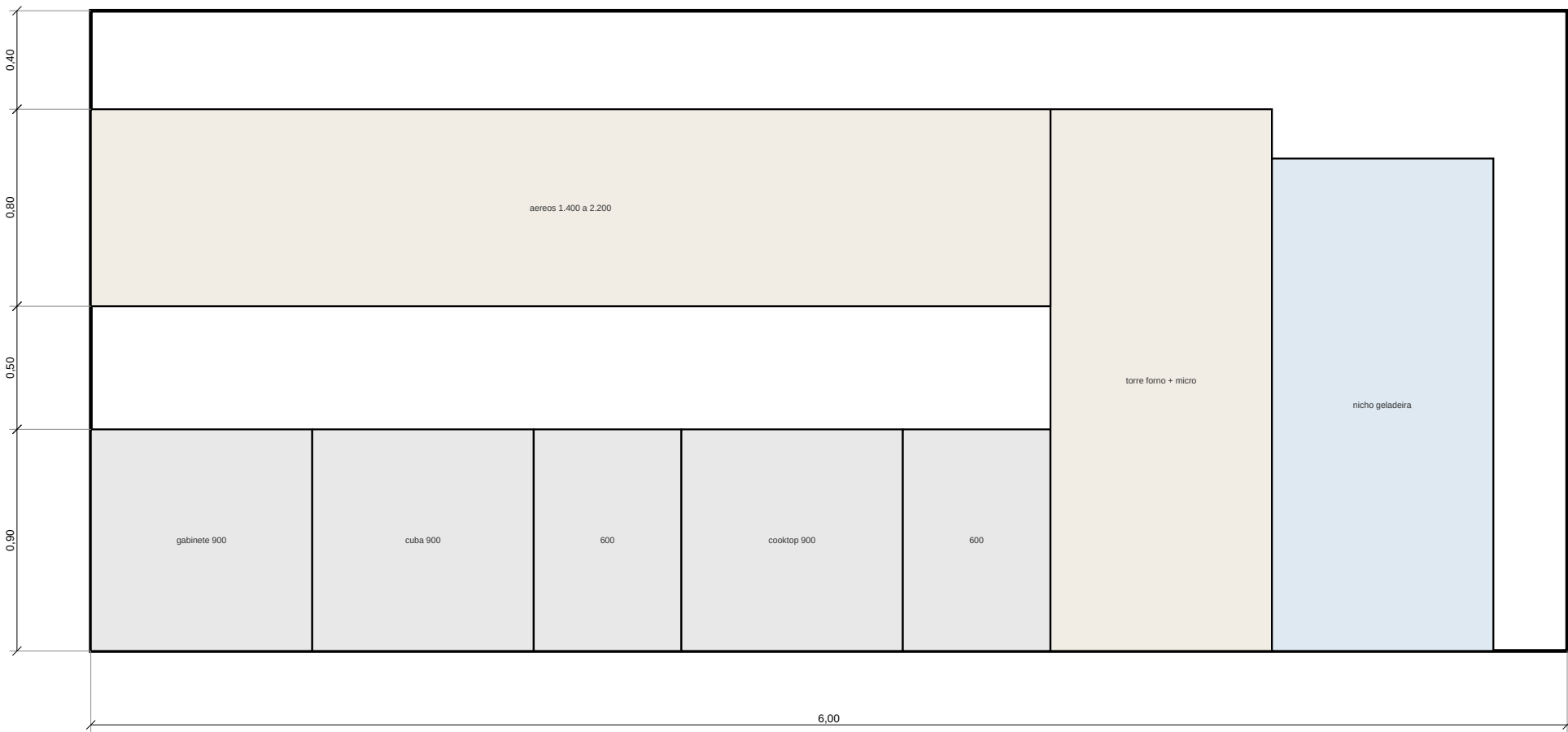
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

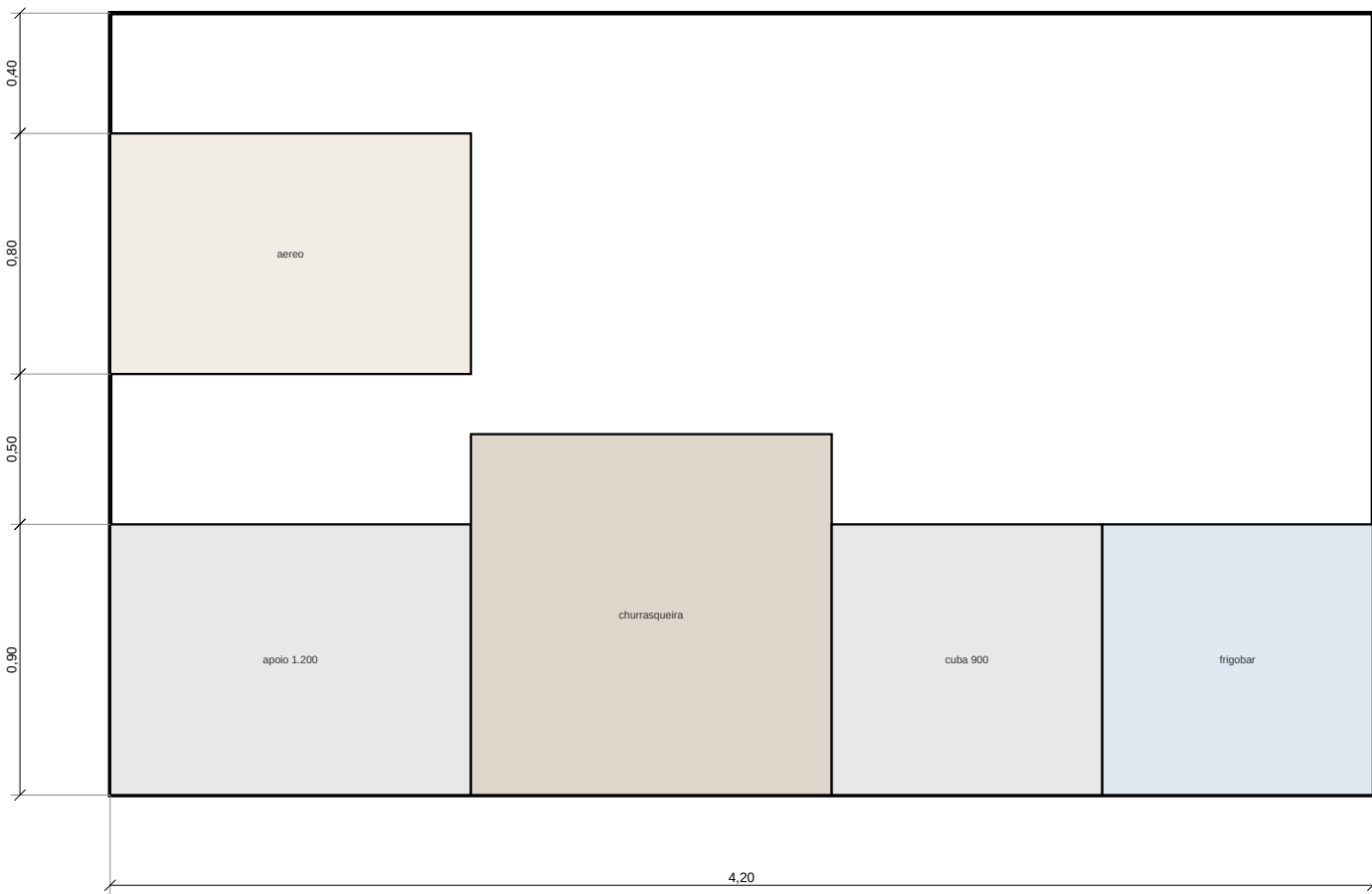
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consistida	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R32	
Projeto R32 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 650/500/350	SEM ART / RNT	06-25 REV R32



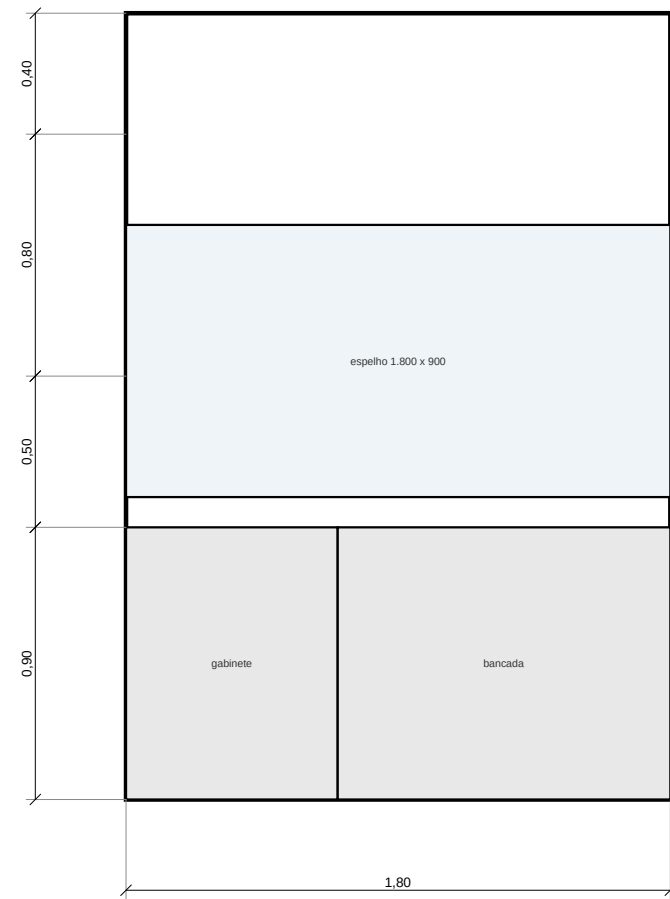
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.500 mm



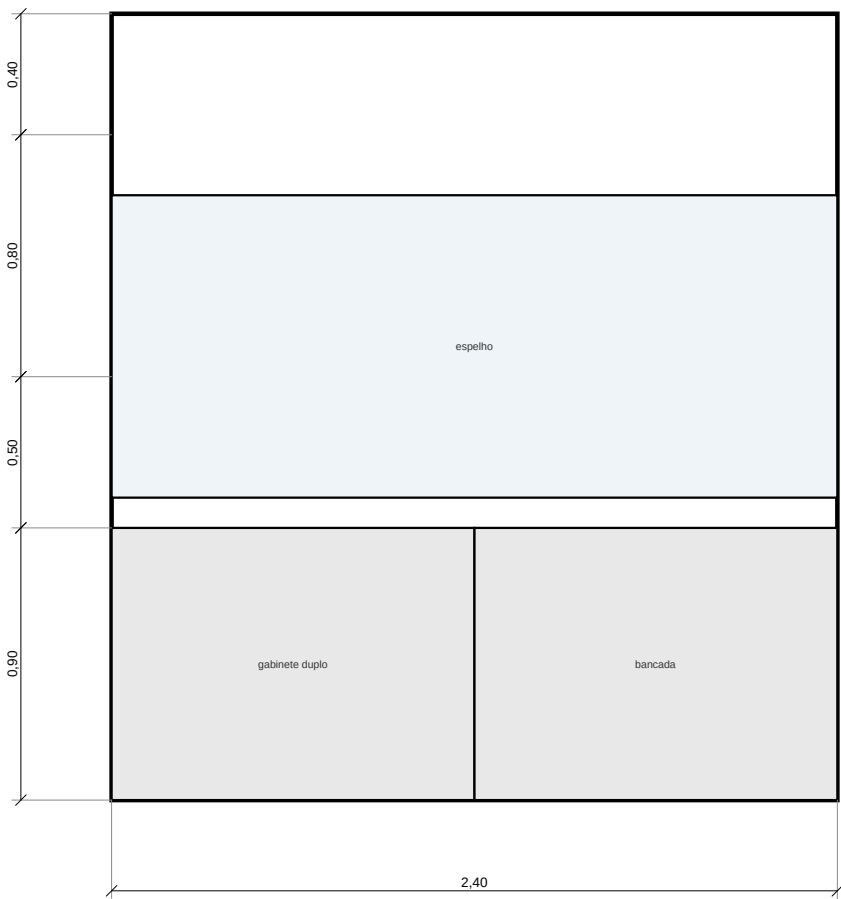
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



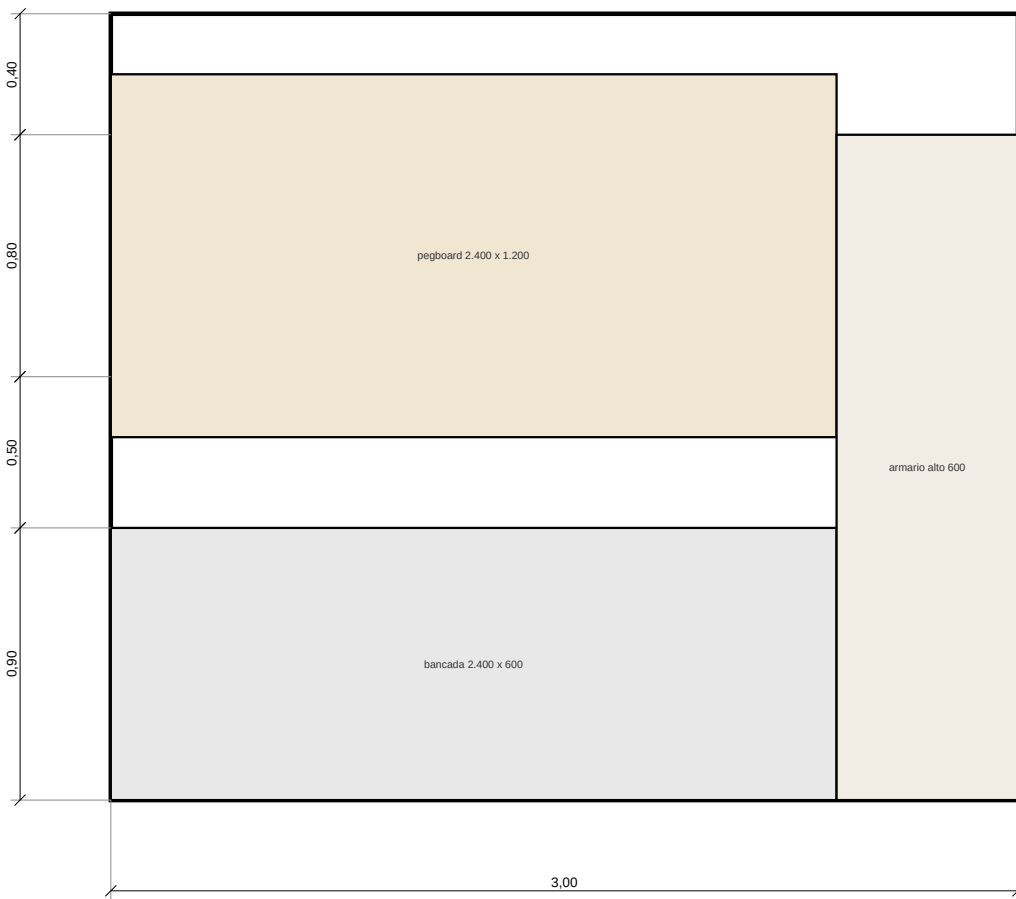
BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- reforço embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (barra a 1.500 mm do chão)



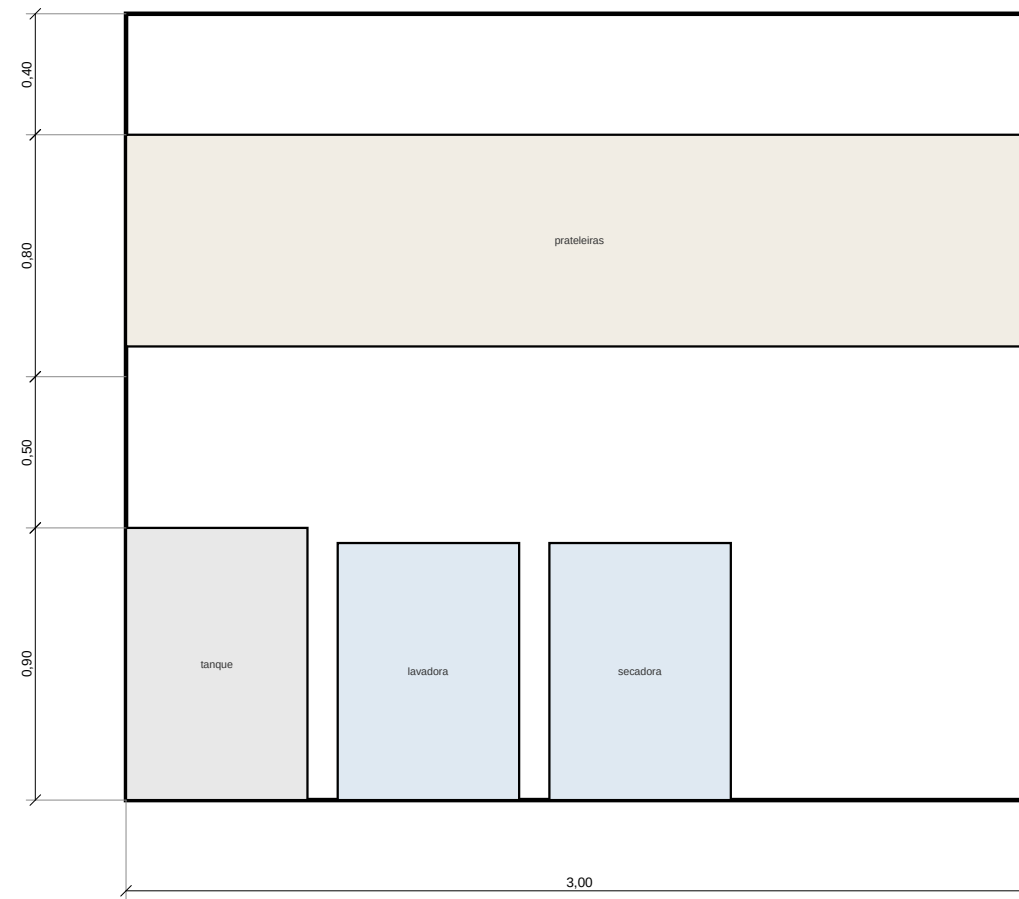
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

NOTAS

- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
- Medida de marcenaria em 300 x 450 x 600 mm, conforme o briefing.
- Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
- Altura de bancada: 900 mm e profundidade 600 mm (para o projeto elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

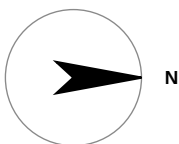
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Unidade Consolidada
Projeto R32 (preliminar)
Unidade Mestre: AM

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MÁQUINA 600/500/300

EXATIDÃO
ESTUDO PRELIMINAR R32
TUDO LIBERADO PARA DESER
SEM ART / RNT

PROVA
15
de 25 REV R32



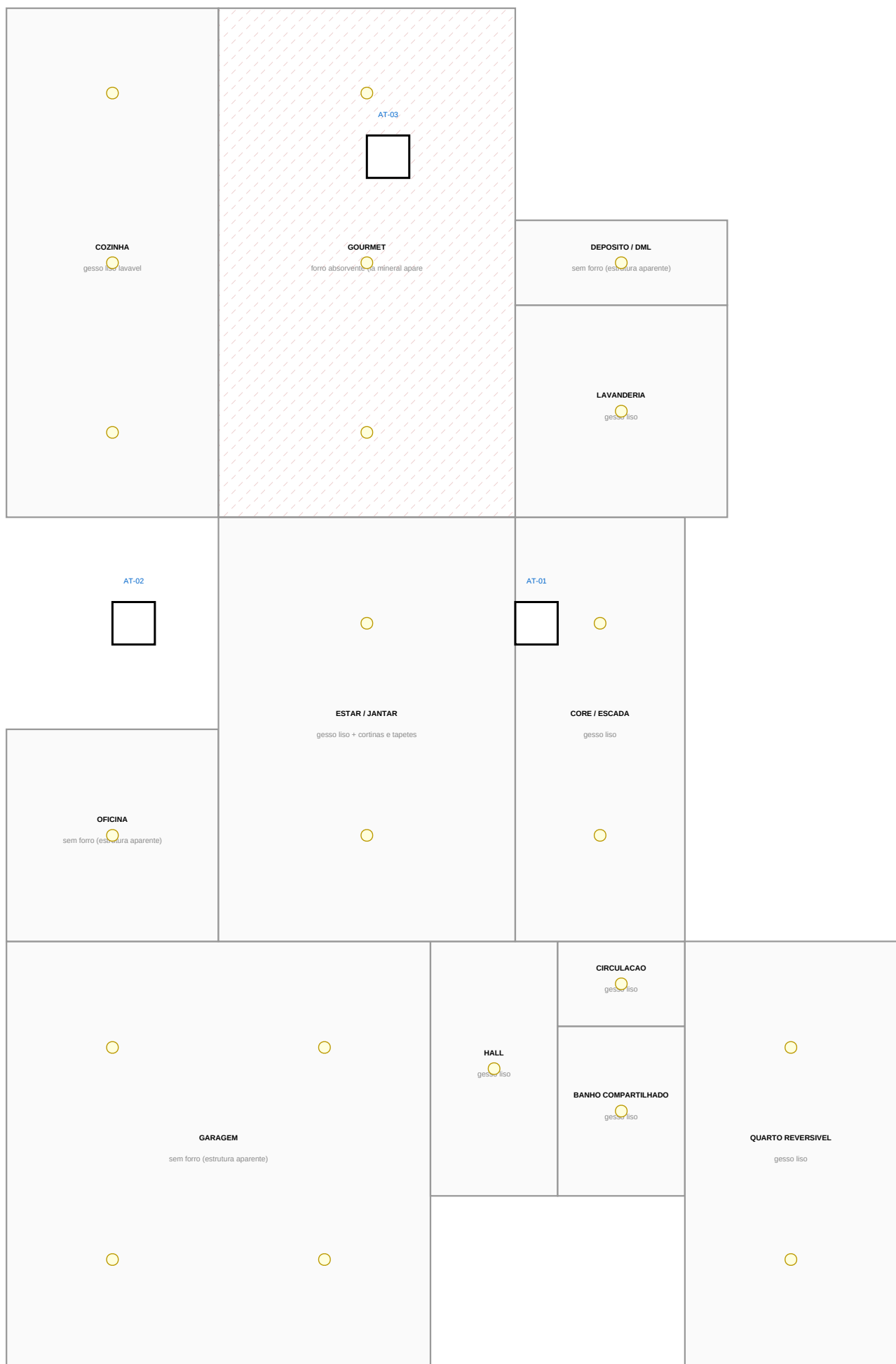
luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

afcapso técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T-001	forro absorvente (α=0,70) aplicado ao teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20
T-002	gesso liso + cantoneira e lapelas	25,20	abertura para o mobiliário, forro branco aqui forro
T-003	gesso liso branco	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S-001	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco tudo de acordo no projeto
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-004	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-industrial, acústica não forrada
T-005	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-006	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
- * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
- * Acapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
- * Luminária para 3.000 K, RSC 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

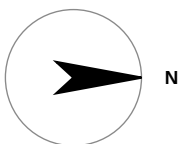
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ps-RS2 (previsível) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MÁQUINA 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RS2 LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROVA 16 06-25 REV-RS2
---	--	---	-------------------------------------

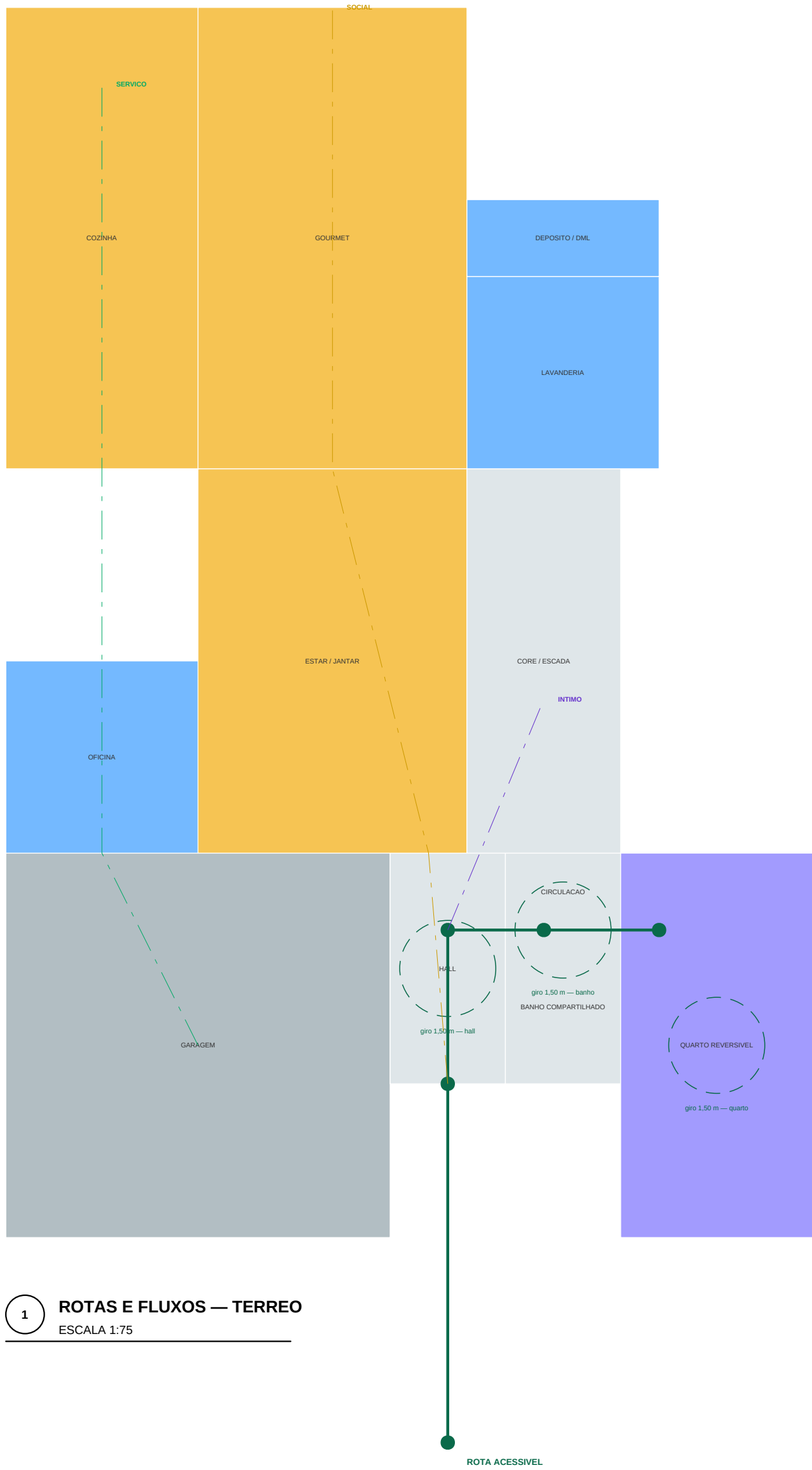
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTIDO	PROJETO	
Vara livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívato previsto	ambuídas na PTE 1 e PTE 2	OK
Barrameda acessível	altura livre 750 mm	sem gabaritos sob a calha	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no eletrico	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alpendre -> piscina	—
Área de sono	hall -> banheiro compartilhado -> quarto compartilh	NÃO
Área superior	hall -> cora -> hall superior -> suíte	NÃO
Área de carga	cozinha -> despensa -> reserv. hall	NÃO



- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro compartilhado.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de manobra.
 - * Reforço para barras de apoio ambuídas antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

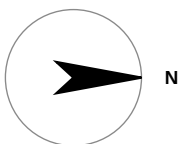
PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R32	17
PRJ-R32 (previsível)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 605/605/300	SEM ART / RNT	06-25 REV R32

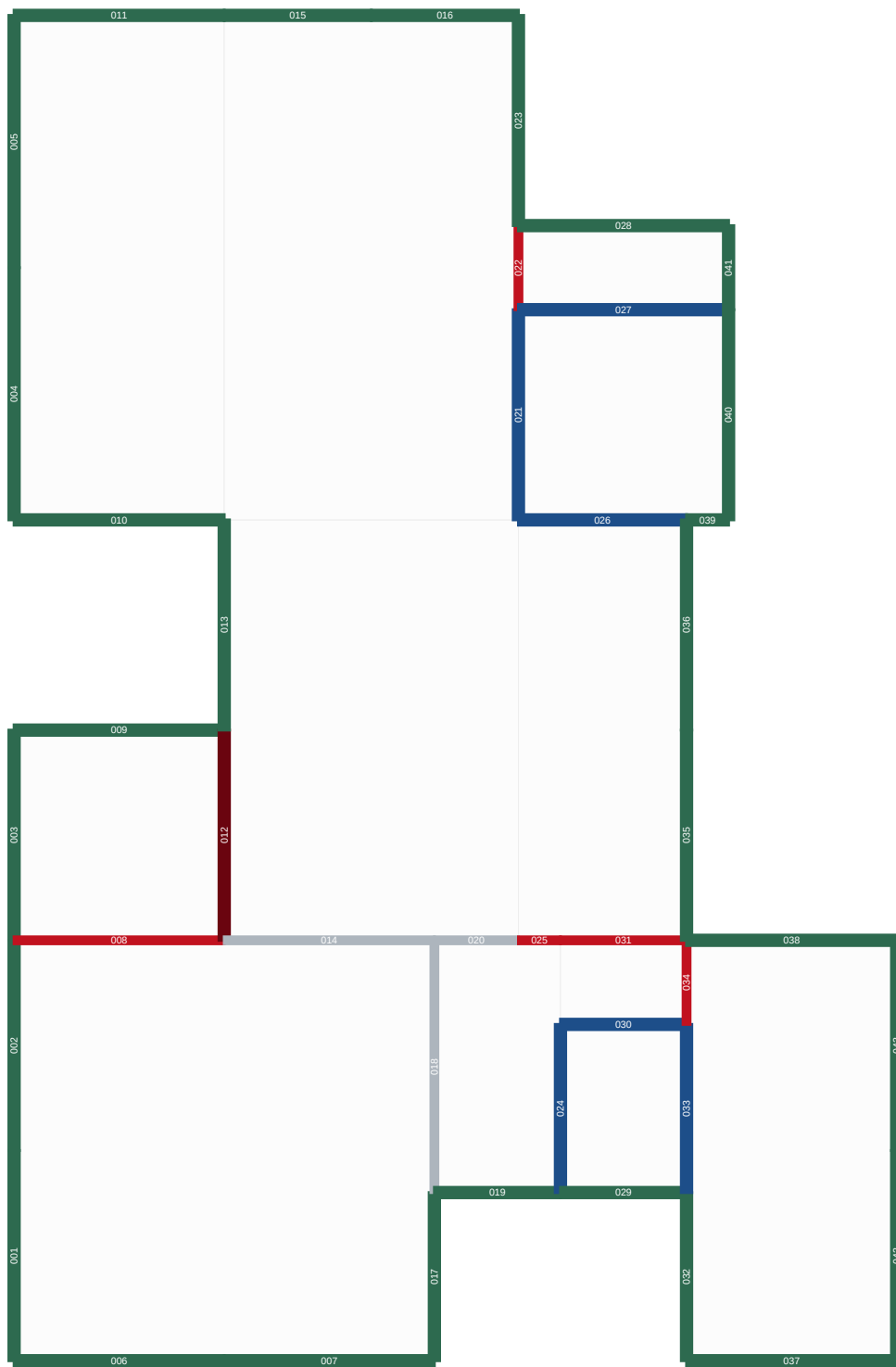
QUANTITATIVO DE PAINEIS E MONTANTES

FAMIGLIA	PANINI	MONTANTE	ed de profit	COMPOSICAO
Pa-1	12	49	127,4	duplo chapa 12,5 + montante 49 e di 16 + duplo chapa 12,5
Pa-2	1	6	28,6	duplo chapa 12,5 + perfil realista + montante 70 e di 30
PE-1	50	283	693,6	comentaria 38 + EPS 20 (ISO orig) + montante 90 e di 30 +
Pe-1	6	35	80,6	grasso fillo 12,5 + montante 30 e di 50 + grasso 22,5 + refectorio
Ph-1	4	22	57,2	grasso 12,5 + montante 70 e di 30 + grasso 12,5
TOTAL	73	371	964,4	



EXTRATO DA LISTA DE PAINEIS (26 de 73)

CODIGO	FAMILIA	LARG (mm)	ALT (mm)	MONT.	PAY
PF-001	PC-1	3000	2000	6	T
PF-002	PC-1	3000	2000	6	T
PF-003	PC-1	3000	2000	6	T
PF-004	PC-1	3000	2000	7	T
PF-005	PC-1	3000	2000	7	T
PF-006	PC-1	3000	2000	8	T
PF-007	PC-1	3000	2000	6	T
PF-008	PA-1	3000	2000	6	T
PF-009	PA-1	3000	2000	6	T
PF-010	PC-1	3000	2000	6	T
PF-011	PC-1	3000	2000	6	T
PF-012	PA-2	3000	2000	6	T
PF-013	PC-1	3000	2000	6	T
PF-014	PA-1	3000	2000	6	T
PF-015	PC-1	2100	2000	4	T
PF-016	PC-1	2100	2000	4	T
PF-017	PC-1	2400	2000	5	T
PF-018	PA-1	2600	2000	7	T
PF-019	PC-1	1800	2000	4	T
PF-020	PA-1	1200	2000	3	T
PF-021	PA-1	3000	2000	6	T
PF-022	PA-1	1100	2000	3	T
PF-023	PC-1	3000	2000	6	T
PF-024	PA-1	2400	2000	5	T
PF-025	PA-1	600	2000	2	T
PF-026	PA-1	2400	2000	5	T



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

NOTAS

- Painéis limitados a 3500 mm por manuseio e transporte.

- Montantes a cada 600 mm; 400 mm onde calcula ou revestimento exigido

- Nenhuma peça entra em nesting sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

- Numeracao por pavimento; a familia define a composicao interna do painel.

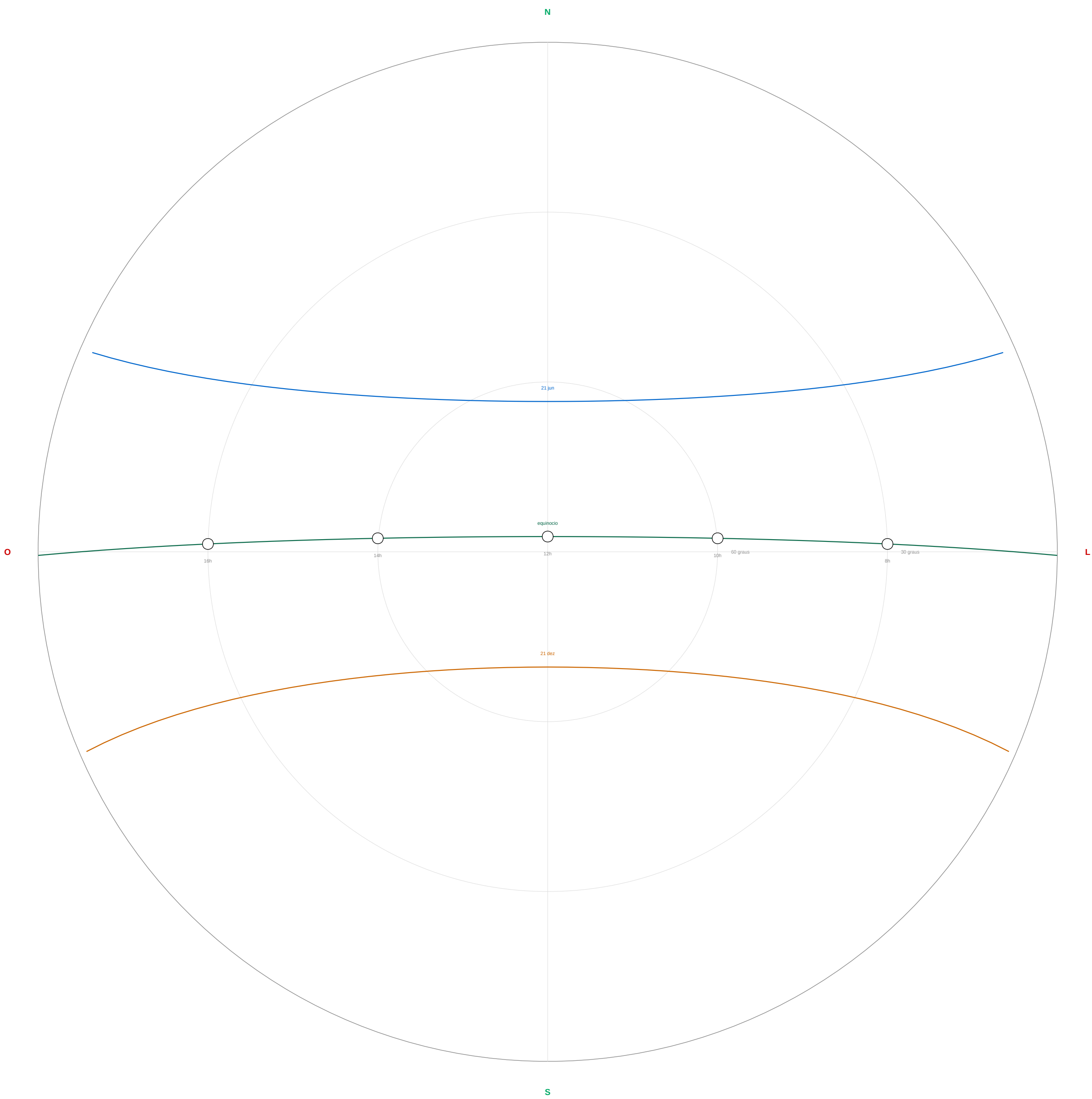
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRANCHA
Lista Consolidada por R32 (previdido) UNIDADE MESTRE: mm	1:100 FORMATO A1 MALHA: 600/300/300	ESTUDO PRELIMINAR R32 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART E RPT	18 em 35 REV R32



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	23 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	17 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letreiro: 1,20 graus — e sul passa próximo ao centro e ano todo.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

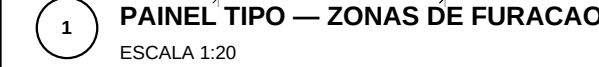
4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mais tabelados.



VGA	SOURCE	VAD (mm)	TSD (mm)	W (mm)	LIMIT	PERIL	W (mm)	FECHA	ADM (mm)	TENDAO (MPa)	SLIP (mm)
V-01	T-COG	3400	2700	6,58	1,500	W050x15,0	1305	3,67	6,00	105 (90 %)	30
V-02	T-CAR	3400	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	7,84	16,43	70 (51 %)	—
V-03	T-CAR	6000	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	11,64	17,14	87 (58 %)	—
V-04	T-CL1	3000	1100	6,54	1,500	W050x13,0	605	3,77	6,00	63 (57 %)	30
V-05	T-CL1	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-06	F-PA7	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-07	F-PA7	3000	1800	7,36	1,500	W050x13,0	605	6,28	6,57	139 (81 %)	—
V-08	F-PA0	3000	900	2,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	69 (50 %)	—
V-09	F-P03	3000	900	3,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	69 (50 %)	—
V-10	T-ALP	7000	3000	1,80	1,700	W050x23,8	4346	7,25	10,29	57 (25 %)	15
V-11	T-ALP	8200	1100	0,70	1,500	W050x13,0	605	6,74	6,57	83 (53 %)	—

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre oco
Barr	9000 mm	acima do teto do superior
Culatra no teto	3.5 mcs.	gremialde, ligadas
Culatra no superior	0.5 mcs	naulacões: TC 14 de 0.5 cv no normal superior
Apico	2 perfil sob a base	dois perfil sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRONÓCIA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R32	20
por R32 (prevalent)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0404	MAQUA 000/000/000	SEM ART. / RPT	OK 35 R32 R32



COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇÃO	VEREDUTO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite G2G3	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite G2G3
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-04	água quente FACA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-05	linha hipogâmica 14" x 12"	DN40	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de parafusagem, isolamento cone	cabos no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	ventilador	ventilador (de 400 mm no cone e no eixo)	ventilador
PIV-07	exaustão de churrasqueira DN150	DN150	cobertura	duto em inox com cobertor e rolão, não encosta em FDR	cobertura
PIV-08	eletróduto 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" até antes da d	cabos no montante

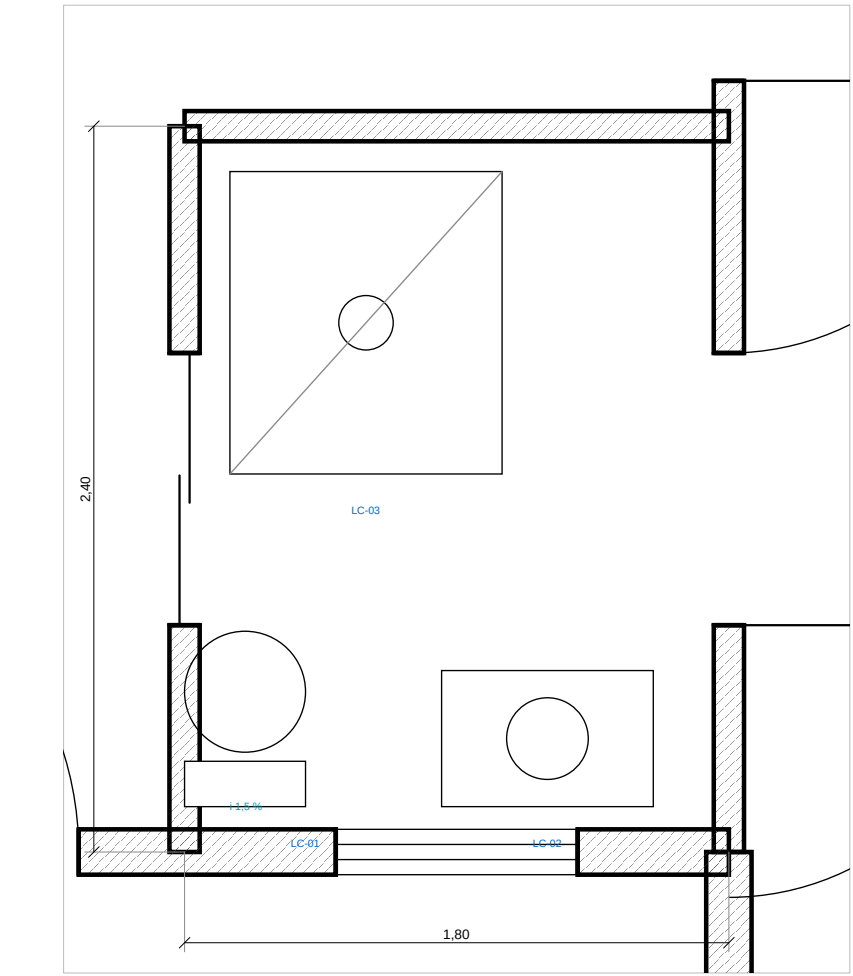
REGIÃO	VALOR	RAZÃO
Furo centrado na alma	sempre	a dda e o eixo estão a mesma, como a alma e corte a right
Distância máxima	50% de alma (45 mm em Lx 90)	afirma dista da Lx carga crítica de flambagem local
Distância entre cantos	400 mm	furo provocaria ruptura na conexão com furo maior
Distância do apoio (transverso)	250 mm	o flambagem e ruptura junto ao apoio
Distância ao apoio (eixo)	450 mm	além, com vao maior e maior maior
Reforço quando reduzido	400 mm de 1,50 mm parabólico no contorno	reduzir o peso de alma perfurada
Estrutura disponível	chaco	devido ao deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

- Em alvenaria, lunar parede e decaído de obra. Em LSF e decaído de projeto.
- Furo centrado na alma, diâmetro máximo 50% da altura do perfil: 45 mm no montante e 90 mm.
- Distância mínima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissível NÃO passa no montante; passa em shaft ou em entreferro. Não há terceira opção.

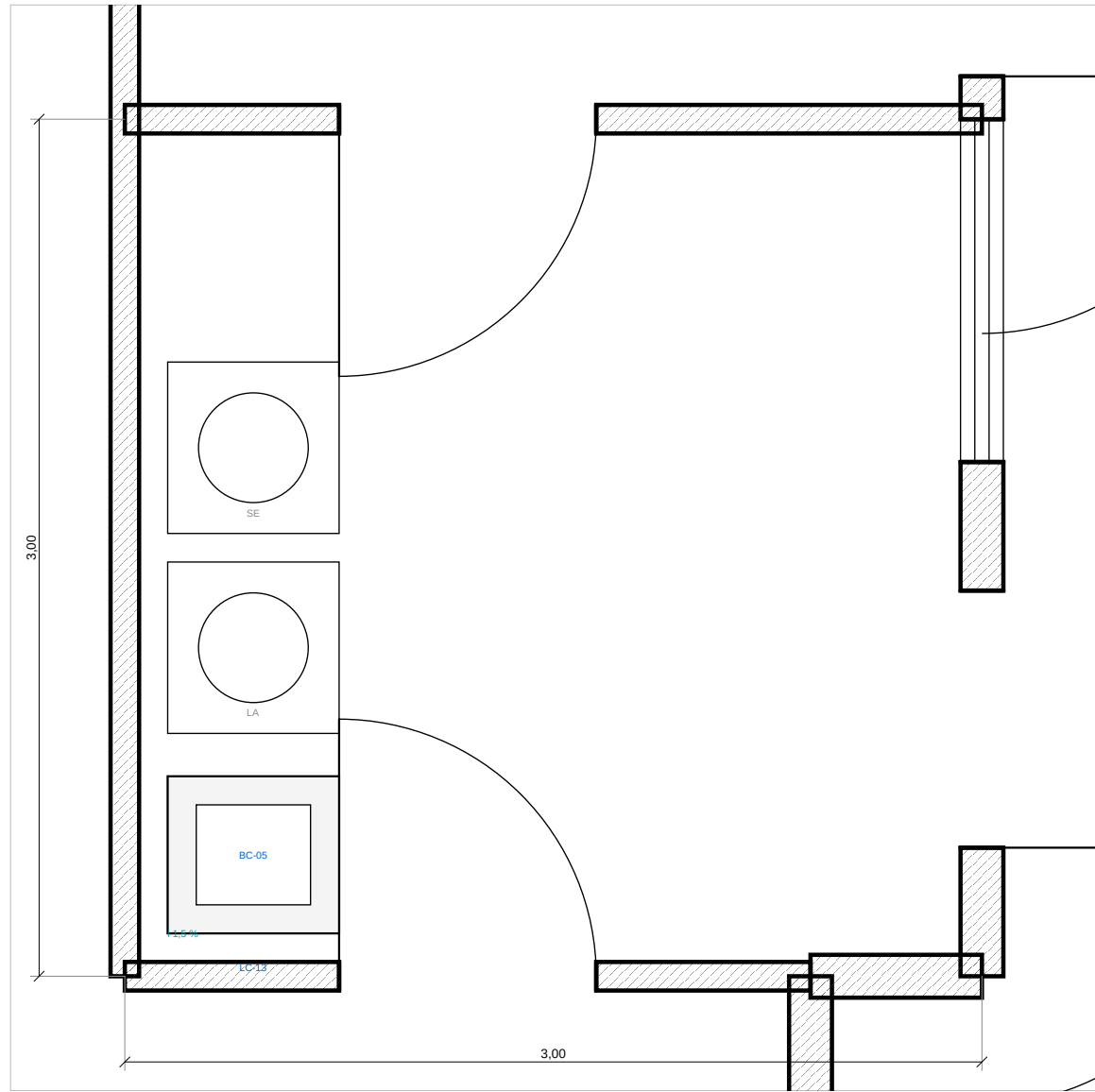
PROJETO PORTO REAL

PLANO DE FURCAO E PENETRACOES EM LSF

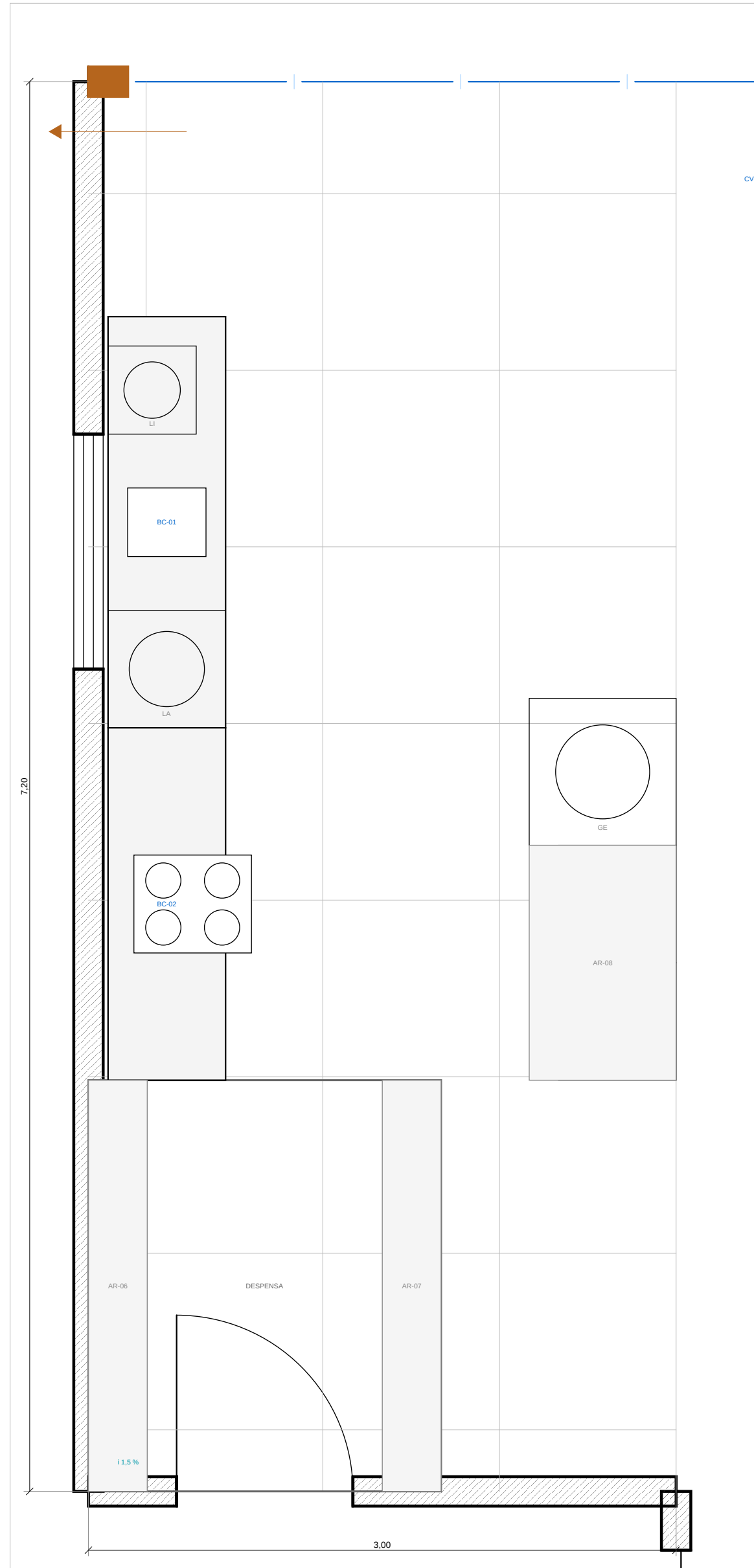
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R32	21
pos-R32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 04h	MALHA 600/300/150	SEM ART. INT.	OK 35 REV R32



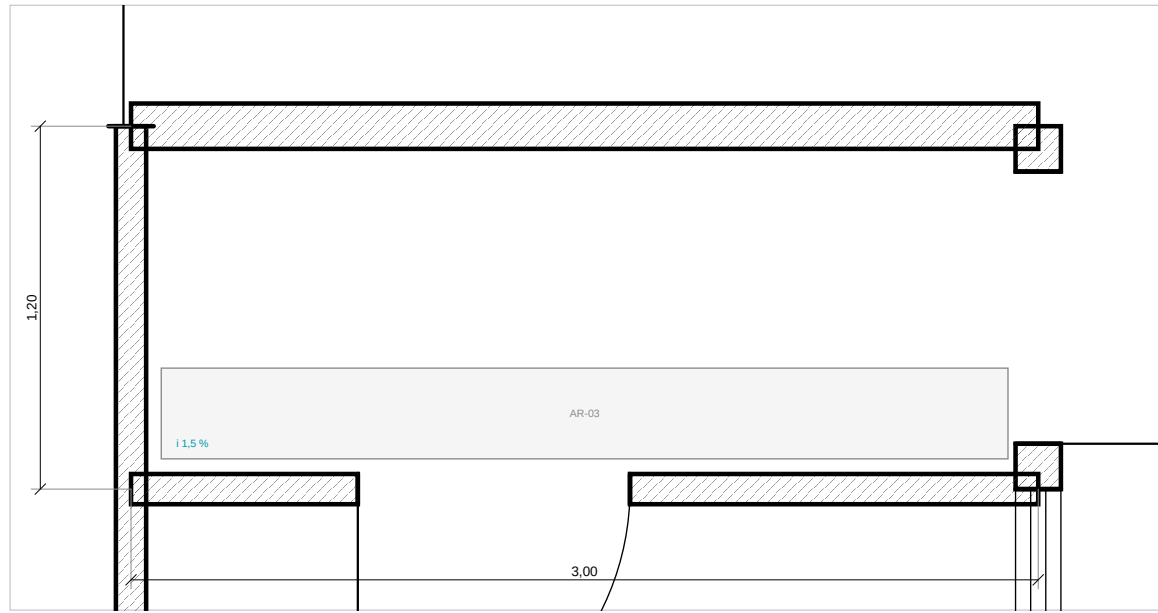
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	paredo	0 + 0200	0 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	paredo	0 + 0200	4 + 0500	2000 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	pis	0 + 0200	7 + 11000	—
T-DP	DEPOSITO / DML	ZP-5	paredo	0 + 0200	1 + 0500	2000 (2 Ruas + 100)

NOTAS

- * Pignoneiros de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Camaroto de 1.5 % para o lado em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marra lquida em 2 dimensoes, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

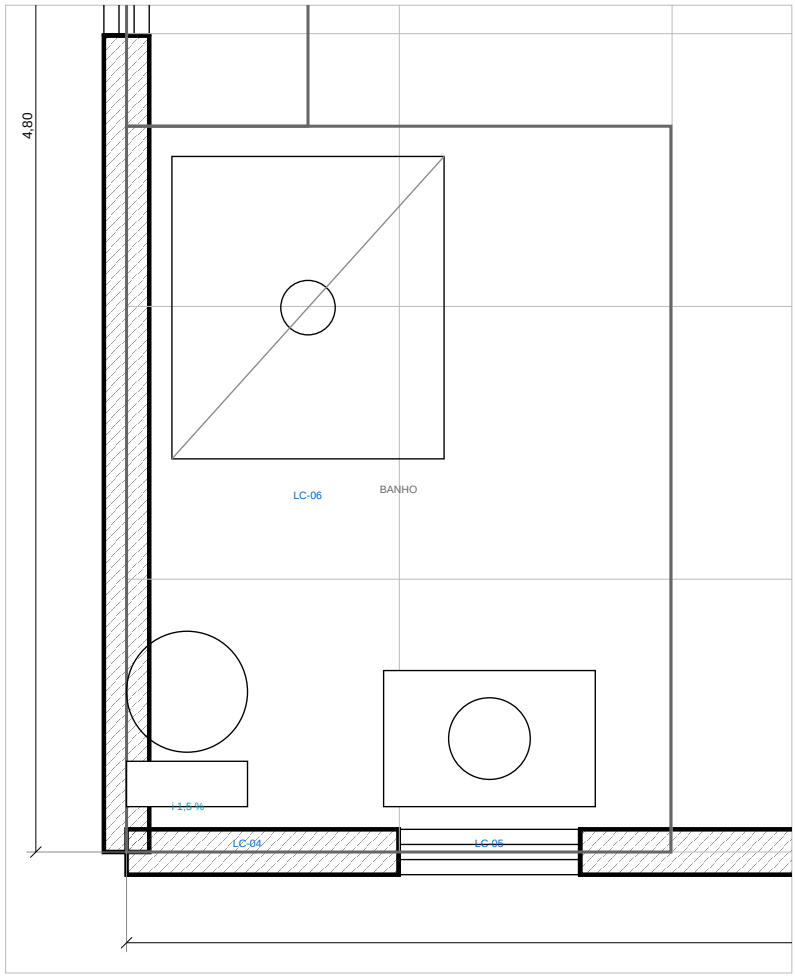
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PT

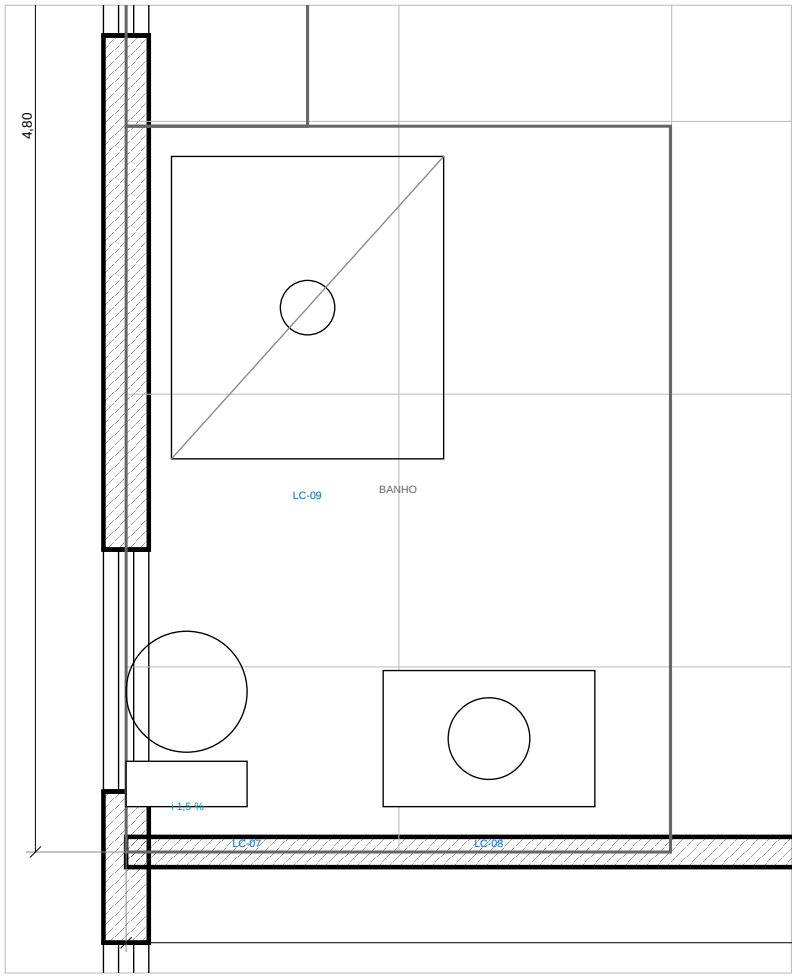
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

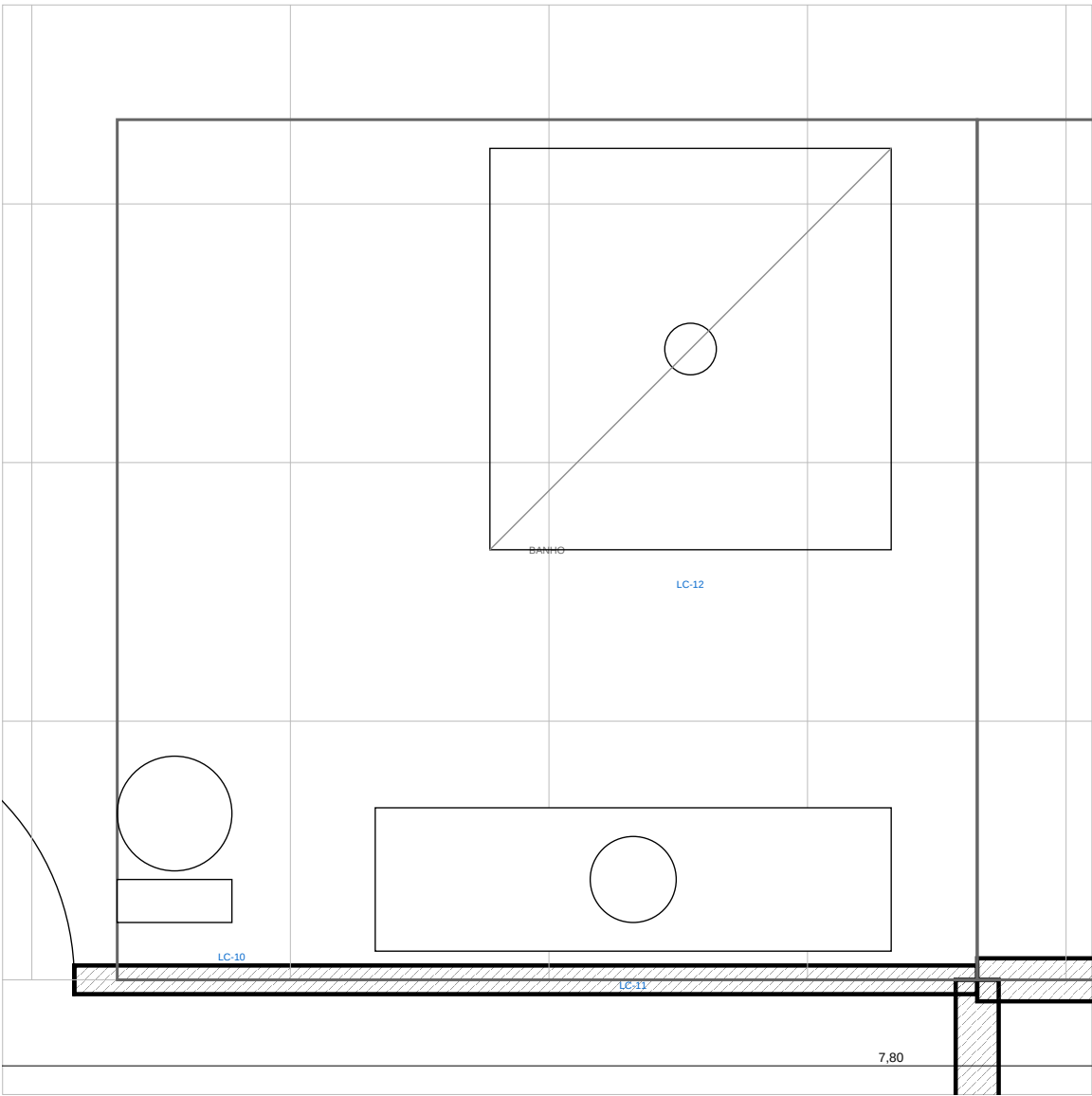
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R32 LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROJETO 22 06-25 REV R32
---	---	--	--------------------------------



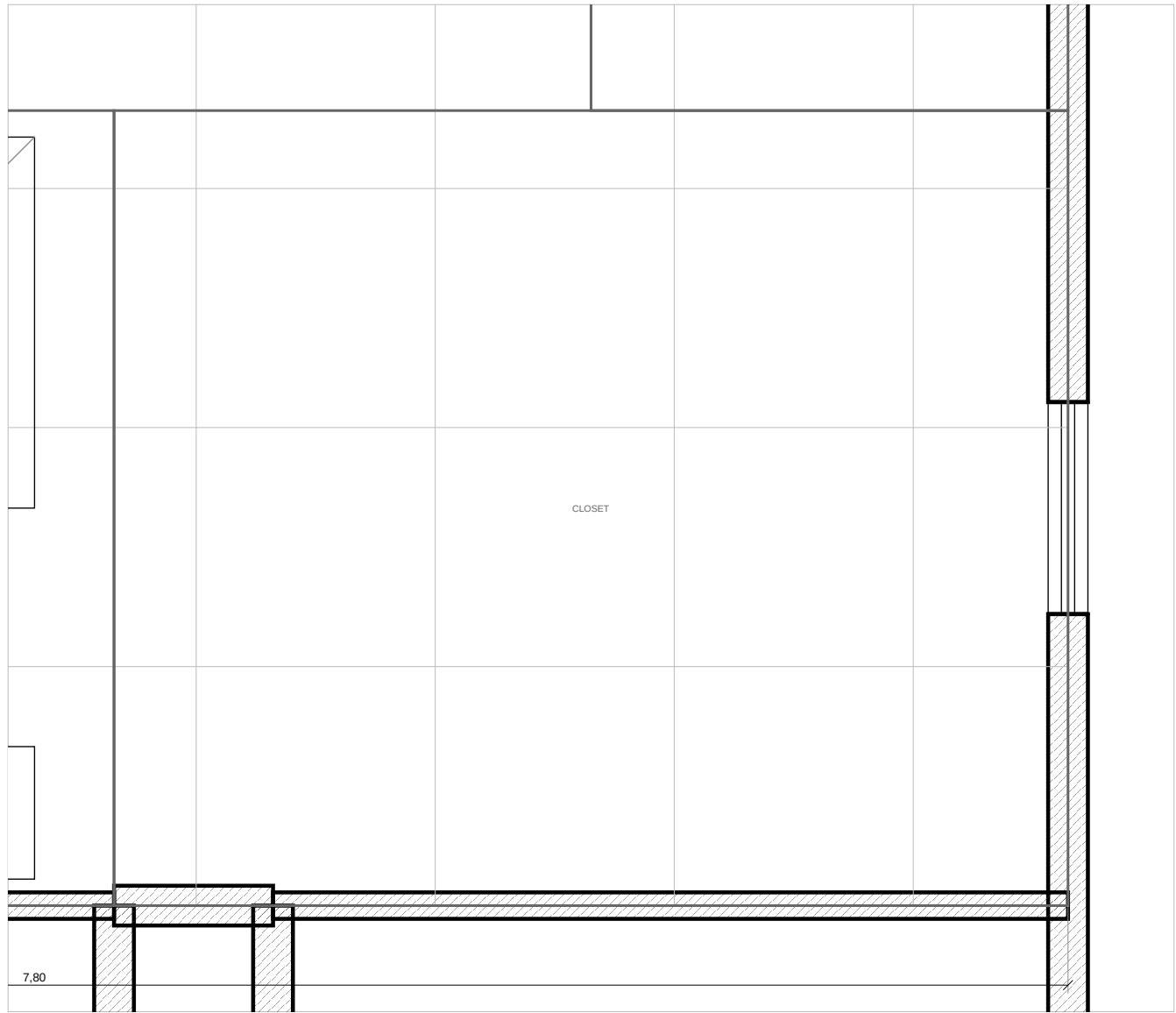
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	GRU	S-002B	S-002B	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	GRU	S-003B	A-003D07B	---
S-004	MASTER — BANHO	ZP-2	GRU	S-004B	S-004B	---
S-005	MASTER — CLOSET	ZP-2	GRU	S-005B	S-005B	---

NOTAS

1. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

2. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

3. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

4. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

5. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

6. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

7. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

8. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

9. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

10. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TUPAIA-01

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJECAO
União Consolidada	1:25	ESTUDO PRELIMINAR R32	23
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA ORCA	SEM ART / INT
UNIDADE MESTRE: AM	MAI/24 05/05/2025	SEM ART / INT	05-25 REV R32

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	risco social interno em uma malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	piso	(0600, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salto 12 e 15 na mesma malha, a parede entre eles é deslata
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-BAN	cerâmico retificado 300 x 600	208	em o bico terminado de 2.400 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o parede de 1.800 mm largo do tanque, das máquinas e das p
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GAL, T-GAR	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação com

NOTAS

• Definir no projeto a escala onde fica o corte, não paginar e desenhar o corte aparecer no lugar mais visível.

• Ambientes integrados receberem uma malha, a porta deslata no meio da sala não tem parede para diferenciar.

• Recorte interno sobre 20% da peça, além de 20% o recorte deslata e é reproduzido.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

Projeto R22 (previsão)

UNIDADE METRICA: MM

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MALHA 600/600/600

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR R22

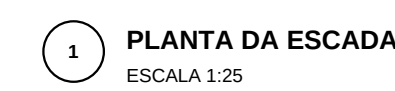
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROVA

24

06-25 REV R22



QUESTÃO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho solar de $p = 1,3,200$	a primeira terminação 500 mm dentro do prisma do full supercon, com 1.500 mm de altura bruta — uma guita na altura da coltura de quem termina o primeiro banco
Por que a verificação de altura bruta é bidimensional	altura bruta de coltura e a única definição que não aparece em planta nem em planta, depende do modo de ligação e do tipo de que há acima dele
¿ Que há sob o segundo banco	chegar com altura e largura, deslocado entre ambos (pelo 0,01) e a circulação nem aparece
Por que espelho forçado	espelho elevado prende a porta de pó de quem usa bengala ou tem mobilidade reduzida (pelo 0,01)
Por que corrimão duplo	500 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso com espelho aberto para o solo, o segundo corrimão e o que realmente se usa

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

Listas ConsolidadasESCAL

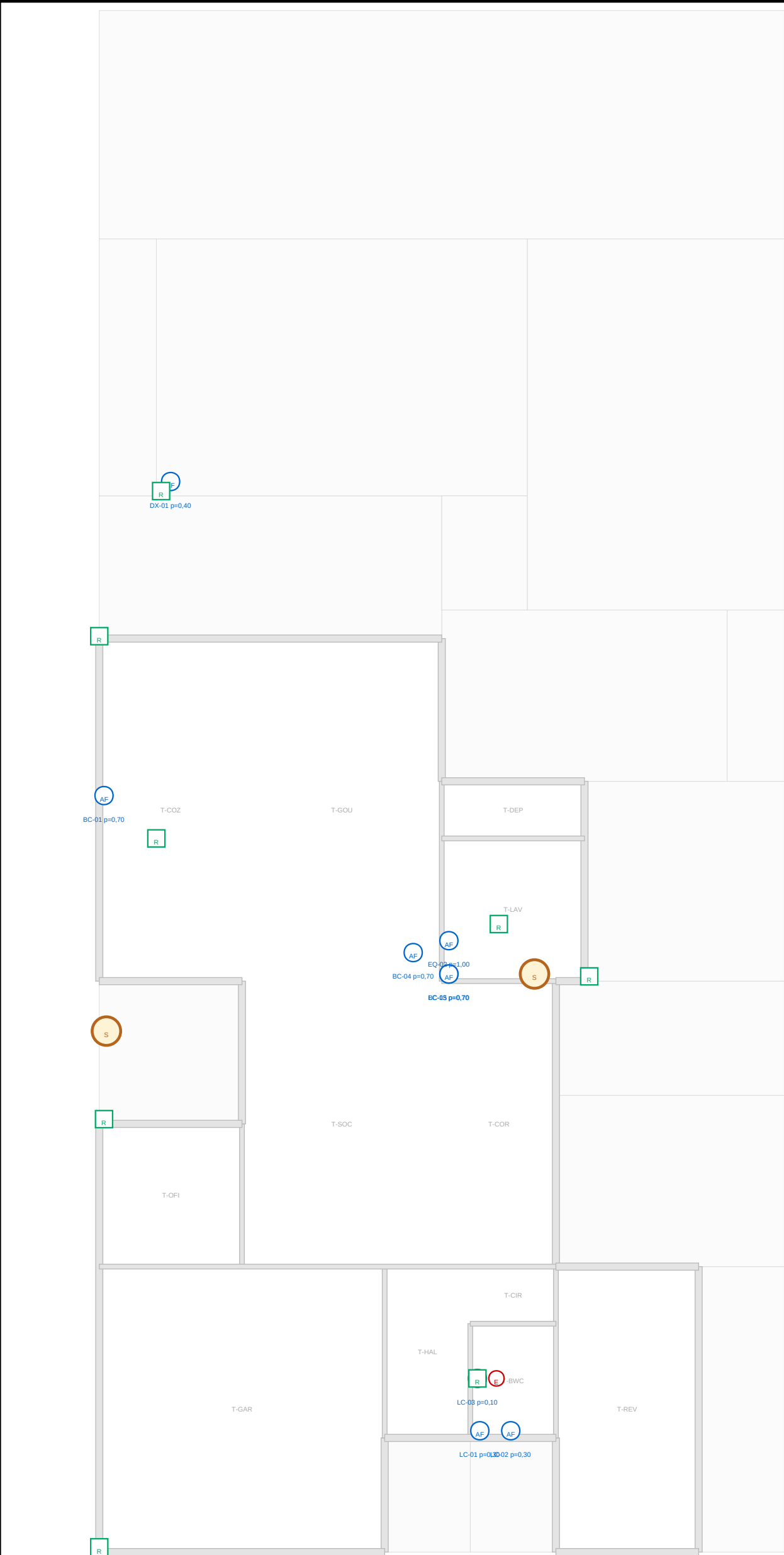
indicada

FORMATO A1

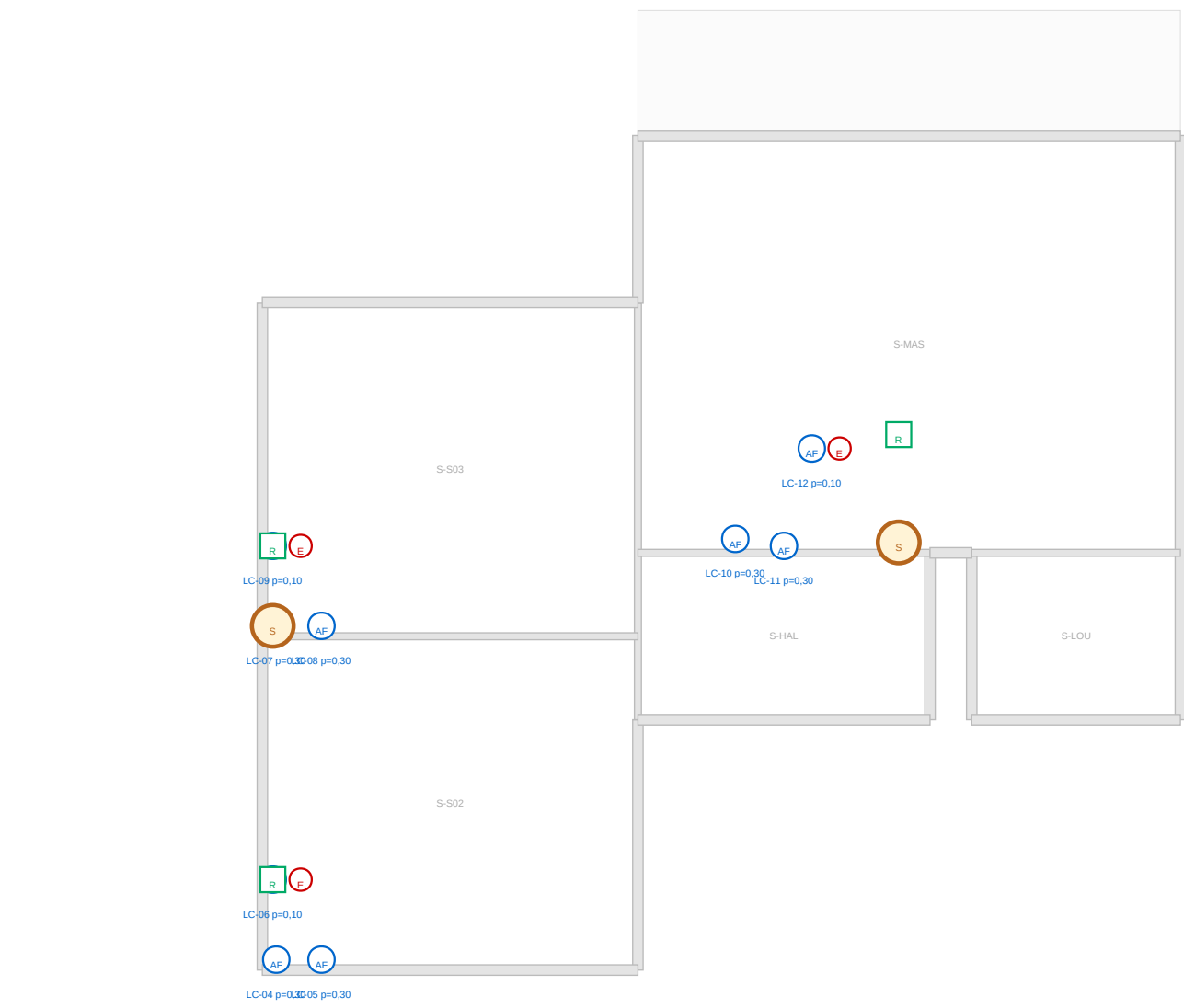
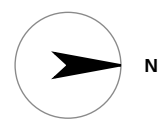
MALHA 600/30075ESTUDO PRELIMINAR R32

NAO UTILIZADO PARA OIR.

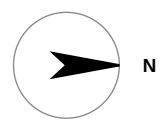
SEMANT / 191725de 35 MeV /s:



1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:100



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100



TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	UMC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	8	2,10	0,435	DN25	1,19	27	DN100	pressurizado
Terreo	9	4,80	0,884	DN25	1,81	36	DN100	gravidade
GERAL	18	7,00	0,794	DN32	1,31	33	DN100	gravidade

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	T-BWC	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	T-BWC	banheira	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T-BWC	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-04	S-SID	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-05	S-SID	banheira	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-06	S-SID	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-07	S-SID	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-08	S-SID	banheira	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-09	S-SID	box	0,30	2	DN25	DN40	sim

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	S-MAS	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	S-MAS	banheira	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	S-MAS	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-04	T-LAV	vaso	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-05	T-COZ	sim	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-06	T-COZ	sim	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-07	T-LAV	sim	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-08	T-LAV	banheira	1,00	3	DN25	DN40	—
LC-09	T-DPA	banheira	0,40	2	DN25	DN40	—

DECISAO	CONSEQUENCIA HIDRAULICA
Chuveiro elétrico em vez de aquecimento central	peso 0,02 por chuveiro em vez de 0,40 a soma cai de 5,2 para 7,0 pesos e o alimentador de DN40 para DN52
Limite de velocidade por conforto, não por norma	DN25 elevando a soma a 2,07 m/s a 3,0 m/s e não nas banheiras. Causa alguns metros de tubo
Pressurizador no terço superior	0,5 mca por gravidade nos setores chuveiro elétrico, TC-14 entrega 12 mca
Reuso pluvial sem ligação a rede	rede de reuso e floculante separada, com cot e identificação próprias, não há ponto de conexão cruzada possível
Canal de grandes áreas da impasse	cota 10 + TC-11 (DN-1) + TC-12 + rede DN100 com cobertura de 2%

NOTAS

- Água fria por metrado dos pesos (DNF S-020) Q = 0,20 + vazante dos pesos = 0,794 L/s com 7,0 pesos.
- Alimentador DN42 a 1,12 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s) não pela norma (3,0 m/s).
- Exigido por UMC (DNF S-020) 33 UMC, tubo de queda DN100, ventilação DN40.
- Chuveiro 0,40 LTRCO tem peso 0,02, nos 0,40 a decisão de aquecimento aquece como banheiro menor em toda a casa.

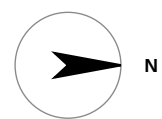
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

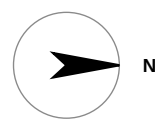
PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R32	
via R32 (previsão)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA OBRA	26
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	06-25 REV R32



2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

[illegible]

JAN	ARSENTE	AREA	PERIM (m)	KUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T COZ	COZINHA	21,60	25,4	800	5	7200	refraba
F REV	QUARTO REVERSIBIL	16,00	16,0	400	4	480	seco
T COR	COFE / ESCADA	14,40	18,8	400	4	480	seco
SAN	WALL PROFIPIRA	10,00	11,2	500	3	360	seco
T CAR	OFICINA	9,00	12,5	200	3	360	seco
T LAV	LAVANDERIA	9,00	12,5	200	4	1800	refraba

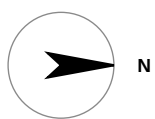
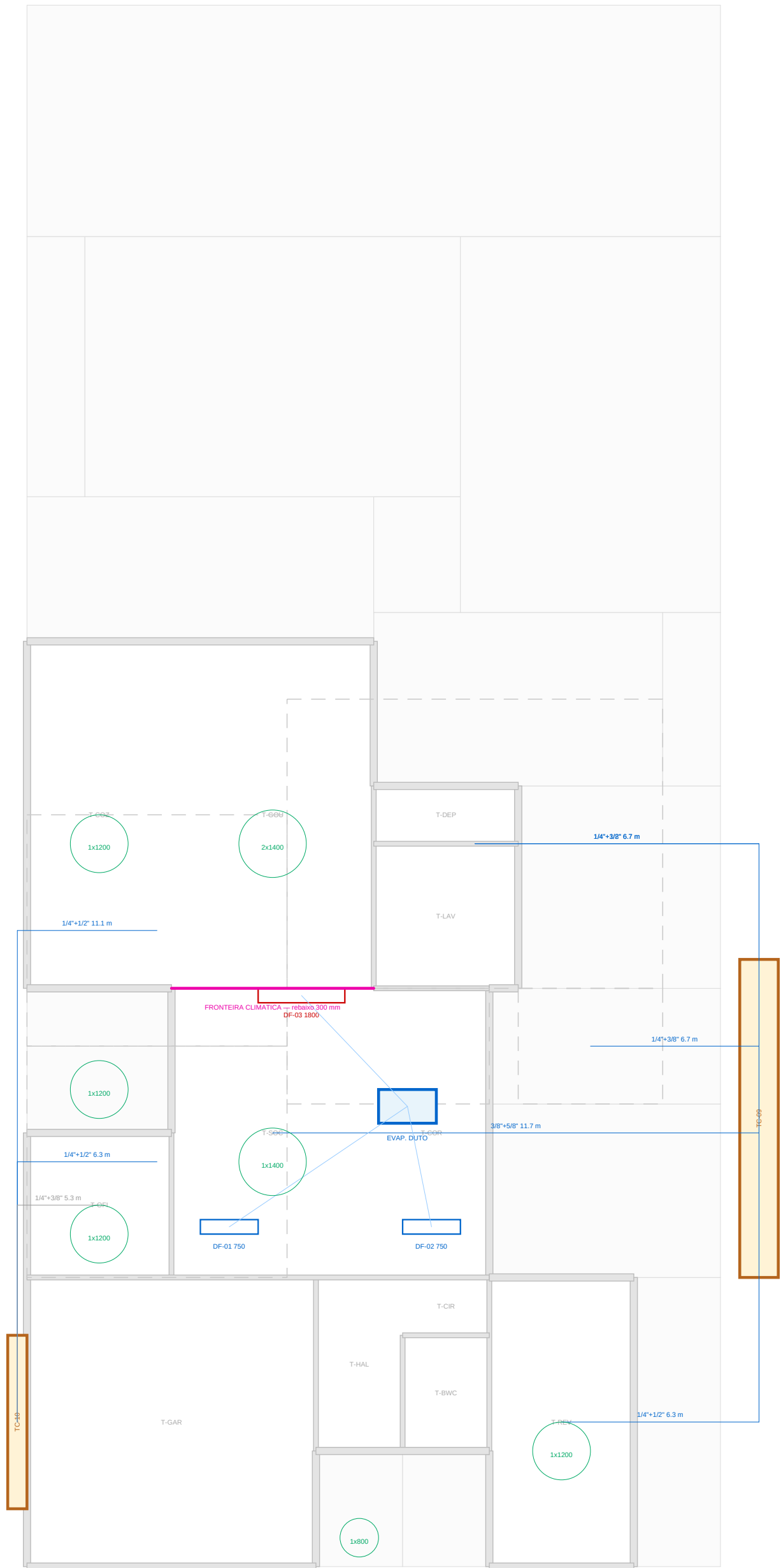
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MARAUJ5 - AM | SU16 TAUUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANQUIA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R32	
po-#32 (privativo)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	27
UNIDADE MESTRE: 04m	MALHA: 0,05/0,05/0,250	SEN ART / HWY	de 35 REV R32



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTUM	HORIZ (m)	VERTIC (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DREN	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,8	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-005	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
FFCE	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,8	5,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

ELEMENTO	VIAJAS (mm)	DNSE	OBSERVAÇÃO
DP-01 — insulflex	750	T-001	para parede entre de estar
DP-02 — insulflex	750	T-001	com, sob o piso de luz

(continuação)

ELEMENTO	VIAJAS (mm)	DNSE	OBSERVAÇÃO
EV-01 — dentro do ar	85	T-001	DN25
EV-02 — dentro do ar	105	T-001	DN25
EV-03 — dentro do ar	125	T-001	DN25
EV-04 — dentro do ar	145	T-001	DN25

- NOTAS
- Das linhas de condensação, Linha mais longa 11,7 m, corta o limite de contorno de 15 m.
 - Dreno DN25 com comprimento máximo de 2m e altura antes da descarga, nunca ligado a engelo sem alho.
 - Duto de isolamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem, com de isolamento na parede condensa dentro do momento.

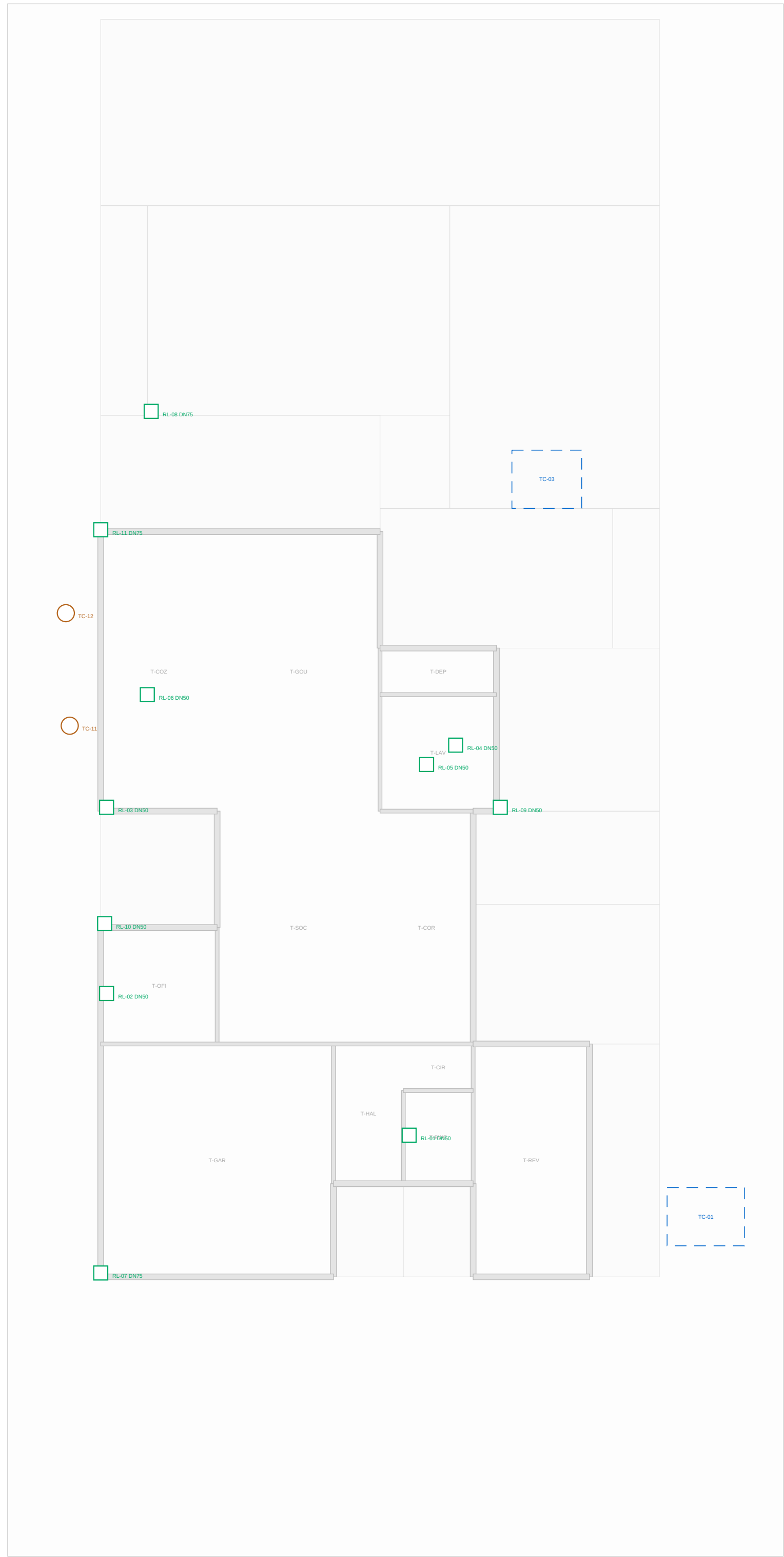
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOLUÇÕES - PM)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PM-012 (previsão) UNIDADE MÉTRICA: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 650/500/250	EXATIDÃO ESTUDO PRELIMINAR R32 TWO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / INT	PROVA 28 IN 25 REV R32
--	---	---	-------------------------------------



1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	BANHO COMPARTILHADO	vão linear 800	DN50	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vão linear 800	DN50	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vão linear 800	DN50	1,0%	39,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vão linear 800	DN50	1,0%	48,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vão alveado 150	DN50	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vão alveado 150	DN50	1,0%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vão linear 6.000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vão linear 1.200 sob a cozinha	DN15	1,0%	22,80
RL-09	T-VAR	VARAL COBERTO	vão alveado 150	DN50	1,0%	17,44
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vão alveado 150	DN50	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,26 mm/h)
Vazão total / por década	15,7465 L/s (5.667,9 L/h)
Canha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Perda de carga	2,000 mm
Vazão de projeto	200 L/s
Demanda diária de projeto	227,8 L/s
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Área não drenada

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RELAZ
Sistema	membrado polimérico, 2 demãos	Revest. impermeável e isolamento de contrapiso sobre LSP
Subsídio no parâmetro	300 mm	Revestimento de piso sobre o isolamento, e em LSP e isolamento
Subsídio no box	1000 mm	altura de drenagem e até que a água não seja absorvida
Subsídio no box	15 mm	desnível suficiente para evitar, além do isolamento, não trilhar
Tela de impermeabilização	estampado com fendas de 50 mm por 72 h	em LSP e revestimento não metálico, aplicado o OSD por dentro, sem armar
Rato linear no box	600 x 800 mm	Isolamento em uma direção ou, material isolante de piso e mantido em direção

NOTAS

- Cobertura: 231,56 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 15,7465 L/s em 4 decadas DN150.
- Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado polimérico, 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 300 mm no box.
- Reuso de 2000 L, sem nenhuma ligação a rede sanitária: rede fisicamente separada e identificável.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 600/600/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R32 Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 29 06-25 REV R32
--	---	---	--------------------------------

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pint	2P-6
T-HAL	HALL	circulação	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pint	padão
T-BWC	BANHEO COMPARTIMENTADO	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de mão	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulação	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pint	padão
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	ímolo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pint	padão
T-ORI	OFICINA	almofa	9,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pint	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + carbona e tapetes	2600	polidimero 100 x 15 mm, pint	2P-1
T-COR	CORRÊ / ESCADA	circulação	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pint	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos	gesso liso beiseiro	2600	em porcelanato recortado de mão	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	39,24	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos	fôrro absorvente (a ser montado oportunamente)	2600	em porcelanato recortado de mão	2P-1
T-LAV	LAVABOIA	serviço	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato recortado de mão	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	serviço	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	em porcelanato recortado de mão	2P-6
S-SID	SUITE 02	ímolo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pint	2P-3
S-SID	SUITE 03	ímolo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pint	2P-3
S-HAL	HALL E HOUPIRMA	circulação	10,08	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pint	padão
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	apoi	7,20	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pint	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	ímolo	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pint	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA, PAGINAÇÃO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de passagem: marfônica	granilite e almofa, almofa, piso e carga de roda
Revestimento de parede	almofa, revestimento	almofa múltipla de piso, para a fôrro de tipo não técnica
Fôrro	FORRO (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e revestimento anti-... 20,24 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, II + 2400 mm no banheiro	único lugar onde o fôrro, almofa e fôrro de onda cabem sem fôrro
Rodape	rodape de unidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso não precisa respingar em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicoada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cerâmica
Pintura de fôrro	latax PVA liso branco
Rodape padrão	polidimero 100 x 15 mm, pintado
Rodape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granilite cinza 150 mm, óculo de 25 mm
Solado externo	granilite cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	cerâmico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

Quanto DERIVADO dos dados anteriores: zona de passagem, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamento e a categoria de emergência em caso -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Rodape 100 mm, em área revestida, recortado da própria peça do piso.

Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. acústico e fôrro de onda.

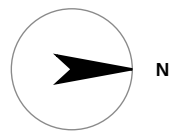
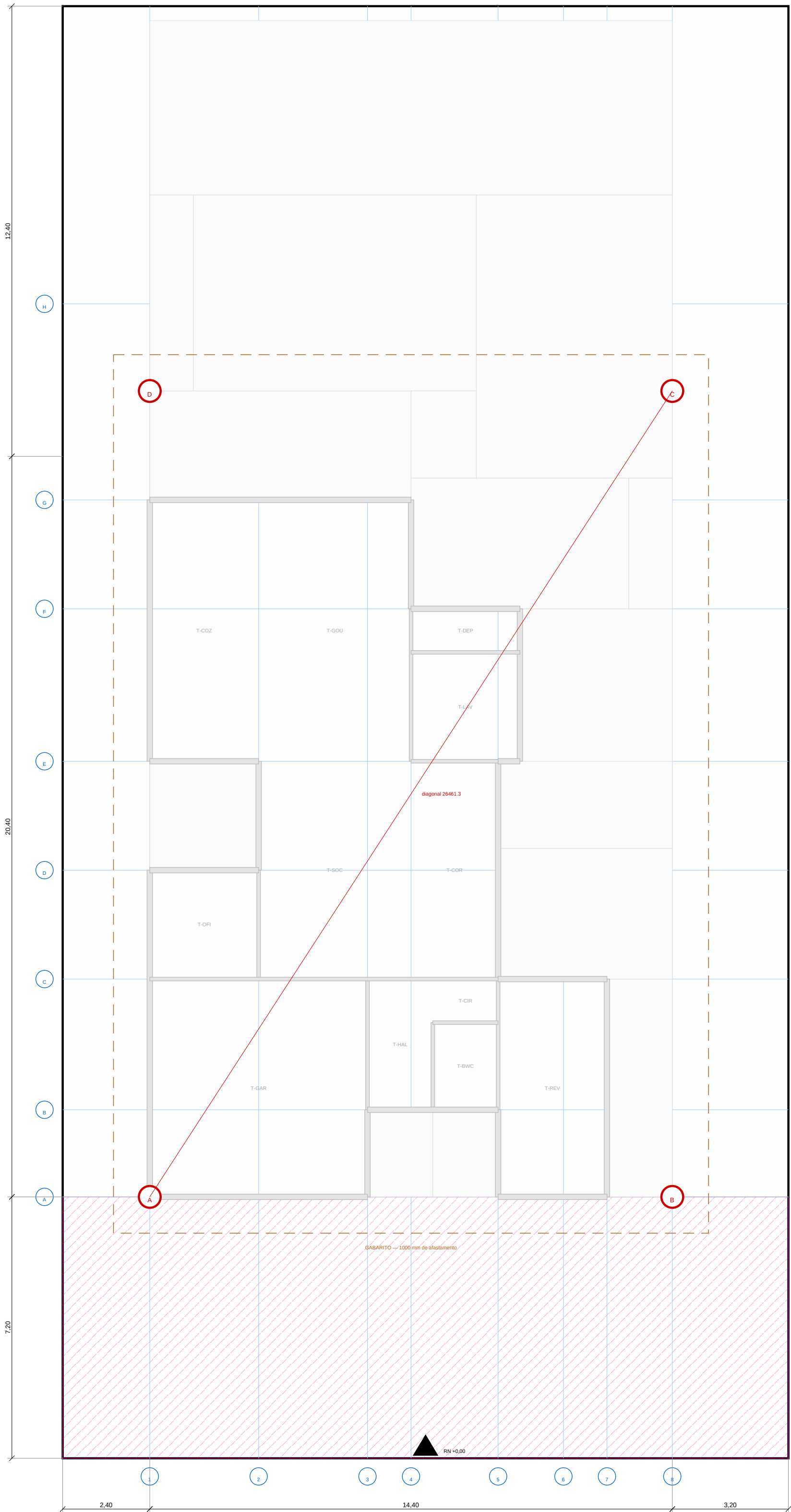
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R32	
ps R32 (previsão)		MAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MESTRE: AM	FORMATO A1	SEM ART / INT	de 25 REV R32
	MALHA 600/600/600		



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUIBO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19800	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19800	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perpendicular 75 x 75 a tolância 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Colar cado canto dos QUADs dividos	verificar em cado: erro de cado: soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (1) e Y (1)	2400 5400 8400 9600 12600 13800 15000 16800
Y (1) e X (1)	7200 9600 13200 14200 15000 28400 29400 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- Cada canto é colado dos QUADs dividos, nunca em cado acumulado — erro de cado soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ata no ato de locação, assinada por todos os envolvidos (TC-OB, cado 0,00) e pelo acoberto do terreno.

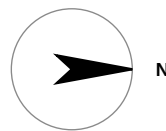
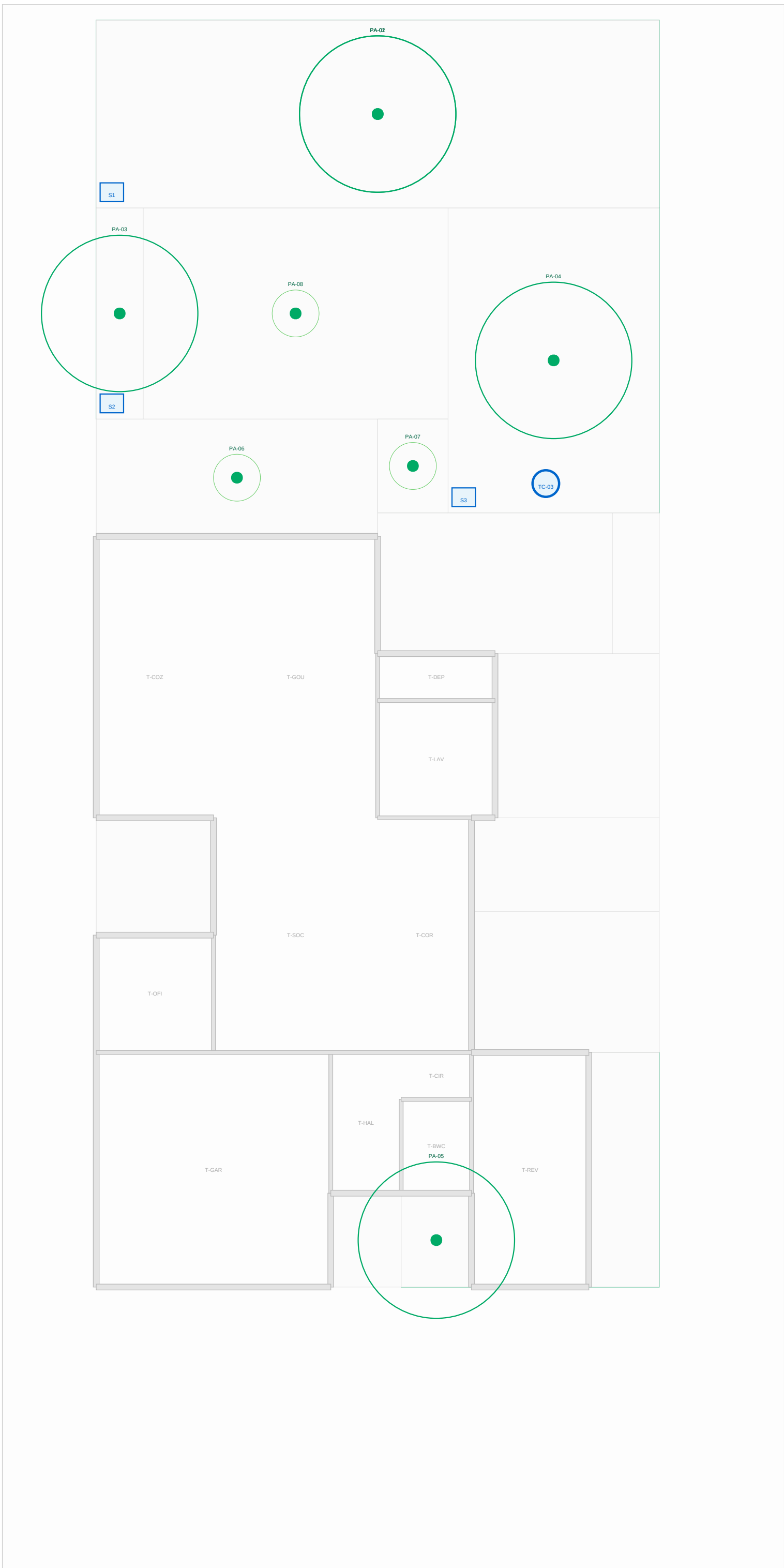
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MÁQUINA: W50500000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R32 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 31 06-25 REV R32
---	---	---	---------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	POSIC	QTD	FUNCAO	NOT	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Platycodon)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	proteger, não agressivo	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticaba (Ficus cauliflora)	8 x 8 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	não agressivo, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Variedade com (Santanderia e Zanteda)	10 x 12 m	9	variedade verde na base sul de 1.800 mm, sem cobertura com	em meio	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira (Coccotheca)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, presença no tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Variedade com (Ficus e Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno base, visto do quarto	em meio	900	1200
PA-06	T-010	Variedade com (Ficus e Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno base, visto do quarto	em meio	900	1200
PA-07	T-010	Variedade com (Ficus e Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno base, visto do quarto	em meio	900	1200
PA-08	T-010	Variedade com (Ficus e Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno base, visto do quarto	em meio	900	1200
PA-09	T-010	Variedade com (Ficus e Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno base, visto do quarto	em meio	900	1200
PA-10	T-010	Variedade com (Ficus e Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno base, visto do quarto	em meio	900	1200

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permite regar setores e vai em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com não fumaça, rega diária com não fumaça
Demanda média	68,8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Filtro	membrana plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e não aspersão: aspersão molha, não molha fachada e não lava	aspersão produziria molha para aspersão e molha a fachada
Área de jardim	127,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Área de captação (telhado coberto)	269,88 m²
Captação anual líquida	522,46 m³
Demanda diária total	237,6 L/dia
Demanda anual	86,72 m³
Aprovisionamento da chuva captada	170
Autonomia do reservatório	10,5 dias
Vazão admissível	2300 L
Resíduo de água	nenhum reservatório

NOTAS

- * Paisagem aqui é a última camada do projeto técnico: a antes submissão ANTES de o sul chegar na parede, e sempre em vez de reservatório.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/dia em média.
- * Filtro: membrana plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PAIS (previsível)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA 600/600/600

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R32

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

IN-35 REV R32

#	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e alisado	estado (100)
02	Planta baixa – terra	estado (100)
03	Planta baixa – superior	estado (100)
04	Planta de layout – terra	estado (100)
05	Planta de coberturas	estado (100)
06	Cotas AA e BB	estado (100)
07	Facilidade	estado (100)
08	Corte monumental	estado (100)
09	Quadros gerais e pendências	estado (100)
10	Detalhes construtivos	estado (100)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (100)
12	Mapa de fontes de ventilação	estado (100)
13	Especificações por exigência	estado (100)
14	Avaliação de modelo	estado (100)
15	Elementos internos	estado (100)
16	Planta de forro e iluminação	estado (100)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (100)
18	Plataformas de paradas LSP	estado (100)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 0 (P00)
20	Infra-estrutura LPT e perfil sanitário	Etapa 2 (P02)
21	Plano de layout e pendentes	Etapa 2 (P02)
22	Amplificações realizadas – terraço	Etapa 2 (P02)
23	Amplificações realizadas – superior	Etapa 2 (P02)
24	Pagamentos de piso	Etapa 2 (P02)
25	Estrada recuada	Etapa 2 (P02)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P04)
27	Eletro, telecom e dados	Etapa 3 (P04)
28	Obra civil – terraço e auto	Etapa 3 (P04)
29	Desenho pátio e do piso	Etapa 3 (P04)
30	Acondicionamento por ambiente	Etapa 4 (P05)
31	Locação de obra e galpão	Etapa 4 (P05)
32	Planejamento e migração	Etapa 4 (P05)
33	Emprego, índice, revisões e pendências	Etapa 4 (P05)
34	Planta, checklist e fechada (P06)	P06
35	Execução social e controle de obra (P07)	P07

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – anotações técnicas, pesquisas, cobertura completa
R02	Fila social: Climatizada por zona, com foneira aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditoria em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão global/realidade
R05	Etapa 4 – acústicos, térmicos, parâmetros e ensaios
R06	YAH, MASTER ou parametrado: massa de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquina na lateral técnica, parâmetros em peso e modo de ruído na fachada
R07	Eixo social: cozinha alabaca e fundo, corredo de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço e piscina re-tilo
R08	Despesa vista lá fora de serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do/c, sala para fundo, de frente para o rio
R09	Programa de G3 auditoria, segundo bloco de verificação e seis defeitos corrigidos, entre eles o jarrado de ruído e a prioridade das salas

Nº	PROBLEMA	REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Cerâmica Alvenaria (C/20 CM) - taxa de ocupação, gabarito	Lei 1.838/2014	Condições não a implantação	ABERTA
2	Sondagem do solo e cálculo definitivo de talude	NBR 12221	Fundação	ABERTA
3	Cálculo estrutural de treliça LPT + laminação, com APT	NBR 10801 / NBR	Estabilidade e projeto dimensionamento por flexão nos tabuleiros / verificação de fadigaagem lateral	ABERTA
4	Verificação ambiental do novo plantel	Código Ambiental de Manaus	Licenciamento	ABERTA
5	Exigência municipal de retenção pluvial no lote	A confirmar	Se houver, volume segundo de projeto	ABERTA
6	Regulamento específico de condôminos	---	Pacheco, marcos, recuos e espaços marginal	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NT Amazona Energia	Condição de disponibilidade de injeção no sistema	ABERTA
8	Normas construídas dos painéis LPT	tabuleiro	A implantação atual e de estudos, não do corte	ABERTA
9	Divergência geométrica FSE + LIMA Consultoria	treilagem	Documentação em divergenciasfse.com.br	RESOLVIDA
10	Climatização de sala social	declínio do projeto	Resolução por parte com frestas acústicas (FSE)	RESOLVIDA

R22	621.614 – CMC em formato micro verificado por x-eta e x-eta, balançamento de fibra, CDS, silicatos, cor de granulação por tamanho, tamanho e comprimento de contatos
R23	E31 e E34 – Sincronia de mensagens por rede óptica topológica com estabilidade em cada passo, e distribuição global produzida que permite a solução mais pesada quando o custo é menor para montar
R24	E27 e E33 – Efeitos de ruído, análise de impactos que se espera e que já foram, congelamento, DPA, CDS, STL, CDS, NME, e banco de 28 endereços
R25	E26, E32 e E33 – Documento gerado de modo em três modos de análise, checklist de banco de 10 itens com motor de análise, e scores com a fórmula especial, incluindo CDS e microprocessador
R26	R29 – Análise de engenharia no visualizador: seis vetores de modo, painel de grande formato a partir da coordenação da própria placa. Desempenhar seis efeitos: 138 pixels fora do envelope de projeto, dois vetores mais altos que a parede e efeitos em silêncio e a cor da placa que se desloca e caminha e o comprimento de granulação

	ACORDOS	ERRO	ATENÇAO	NOTA
VALIDA	0	0	0	Se o contrato for um item dentro - isso em 79%
SALIENTE	0	0	0	Se de abertura legal, a per com 220, sendo dimensionada pela carga, com alvo do projeto de C-98 apoiado de frente normal de 120, culos 20 kg de aço em 2.434
CORRETO	0	0	0	Se de abertura legal, a per com 220, sendo dimensionada pela carga, com alvo do projeto de C-98 apoiado de frente normal de 120, culos 20 kg de aço em 2.434
CONCORDA	0	0	0	Se de abertura legal, a per com 220, sendo dimensionada pela carga, com alvo do projeto de C-98 apoiado de frente normal de 120, culos 20 kg de aço em 2.434
NÃO	0	0	0	Se de abertura legal, a per com 220, sendo dimensionada pela carga, com alvo do projeto de C-98 apoiado de frente normal de 120, culos 20 kg de aço em 2.434

VERIFICACAO	ACORDOS	ERRO	ATENCAO	NOTA
onda	0	0	0	0
colunas	0	0	0	0
conectividade	0	0	0	0
voto	0	0	0	0
acesso_por_internet	0	0	0	0
alimentacao	0	0	0	0
acessibilidade	0	0	0	0
onda	0	0	0	0
escada	0	0	0	0
ventilacao	0	0	0	0
esquemas_montes	0	0	0	0
barcadas	0	0	0	0
locas	0	0	0	0
substituicao	0	0	0	0
coluna_ponta	0	0	0	0
ponta_mobilizar	0	0	0	0
tecnicos	0	0	0	0
projeto_superior	0	0	0	0
formacao_tecnica	0	0	0	0
estrutura	2	0	0	2
previsao	0	0	0	0
projeto	0	0	0	0
altura_teto	0	0	0	0
chamine	0	0	0	0
hidraulica	0	0	0	0
eletrica	0	0	0	0
desenho	0	0	0	0
integridade_informacao	0	0	0	0
fichamento	0	0	0	0
proxima	0	0	0	0
temper	1	0	0	1
correlacao	1	0	0	1

AFIRMAÇÃO	DESENVOLVIMENTO
É um modelo, não um conjunto de desenhos	As 20 pranchas são vistas de uma única forma: mudar o modelo muda todos os pranchas, e a dificuldade não sobre a folha, mas sobre o prazo
É suficiente por construção	157 condições verificáveis, e que não estão no modelo e suficiente não distancia, é finalmente mesmo que os 3 desenhos documentados apareçam
Insuficiente por detalhes, não por detalhes	7,85 x 10 ⁶ de pontos absolutos presentes na casa inteira, e de 29 itens com valores absolutos, sendo desmontado em 10 graus
NÃO é projeto legal	nos subitutos APT/EST/Calc/Introdução, surgimentos, sem aproximação municipal
NÃO foram técnicas	a programação de parâmetros e de estudos, falta reatringido confidável de fabricação
Requisitos não recuperáveis (%)	para materiais urbanísticos em 2020, técnica abrangendo de solo e interrelacionado pluridimensional no projeto segundo como topologia

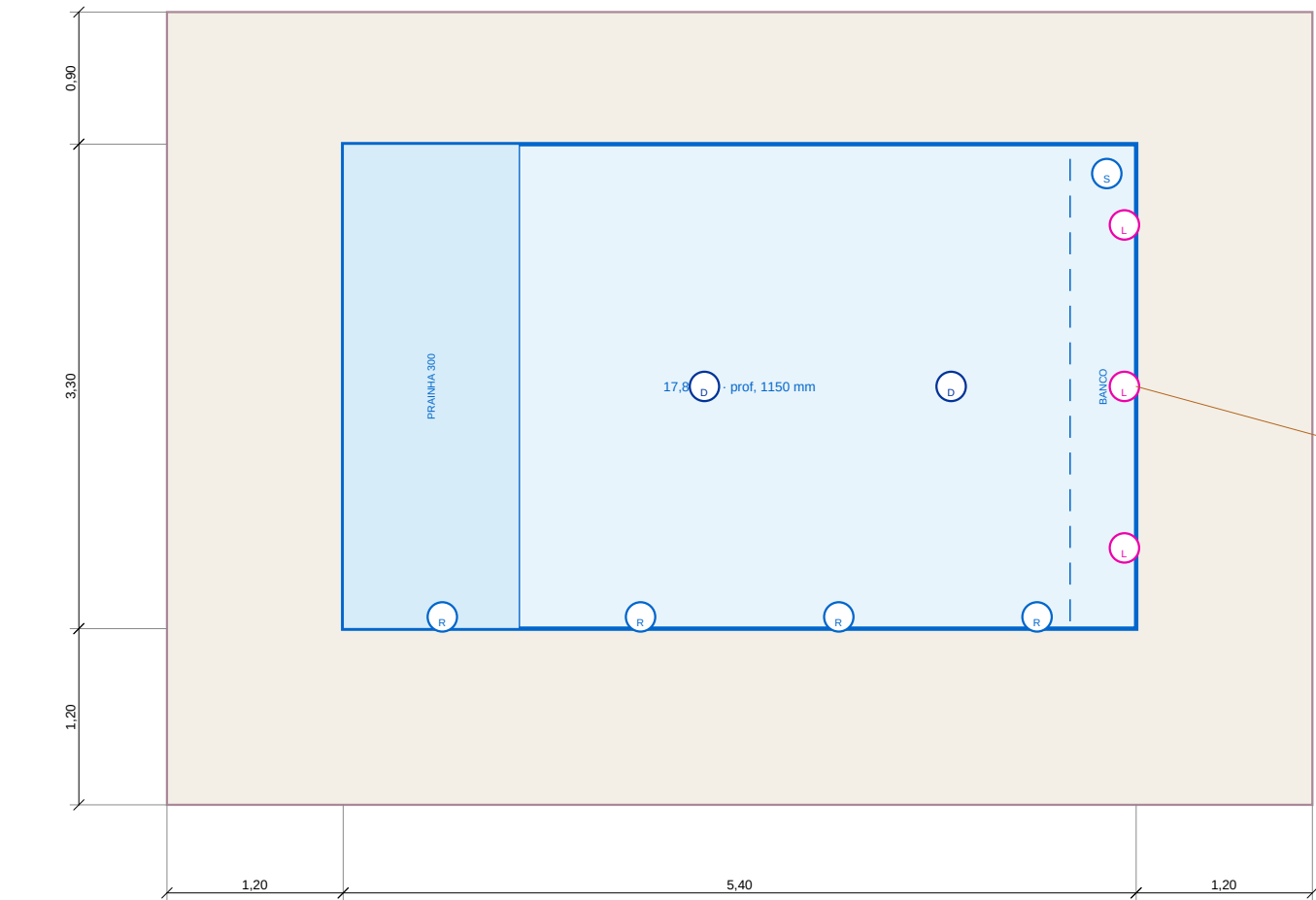
- Revisão R32 — finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.

- Auditoria: 32 verificações e 387 condições; 0 erro(s), 0 falha(s), 18 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ANT/PERT
- Reprodutivel integralmente por 'python3 build.py' a partir do modelo.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARIJUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada pgs-R32 (previsão) LIGACAO MESTRE - 400	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MAQUA:R05/0000700	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R32 NÃO-LIBERADO PARA OBRA SEM ART. / 1997	PROPOSTA 33 de 25 REV R32
---	--	--	---



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área / volume	17,82 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 x 3 m do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda isso, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,85 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável: ganha menos rotando devagar mais tempo
Distância de fundo	2 m, anteparoamento	dois metros de fundo afastado 900 mm não exigência anteparo
Relevo / abismo / degrau	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aquecimento	3,185 m2 de 18 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessitada
Aquecimento	não instalado, tapete e espaço de isolamento pré-instalado	tapetes todos dois negativos flutu, deve ficar depois todos o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em TODA a hidráulica, decida em experts

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto do andar desliza no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa cerâmica impermeável clara	compreenda a permeabilidade perdida pelo deck
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 °C sob sol de Manaus (plato 0,20), porcelanato claro fica em -45 °C (plato 0,80), a der se se pe desliza com 90 °C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural claro da grande fachada	placa cimentícia com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 8 mm	---
Alumínio grafite líquido	portais de cor, brisas e guarda corpo	---
Moldura	luz da porta de entrada e frente do portão	---
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e brilho da moldura da porta e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e brilho do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais e de luz que faz a casa parecer baixa e longa e mais
P1 C3 — base do muro e do portão líquido	iluminador embutido no piso, 3 W, não recuado	revela a base do líquido por iluminação
P1 C4 — luz e brilho no portão de entrada	projeto de solo 1 W, 2,700 K, não 15 graus	profundidade: a copa formada recua o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão: ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos mistos claros da grande fachada	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 8 mm exposta
Portais e brisas líquidas em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da lâmina vegetal
Plano inclinado alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,10 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada plano	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que controla a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, light P1 C4 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico: albedo alto no piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,82 m2 de lâmina, 17,13 m3 O YAMAL, lisa 5,50 x 3,20, adaptado modular a multa de 200 mm.

* Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculação 2,85 m3/h para manter o volume em 6 h.

* Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

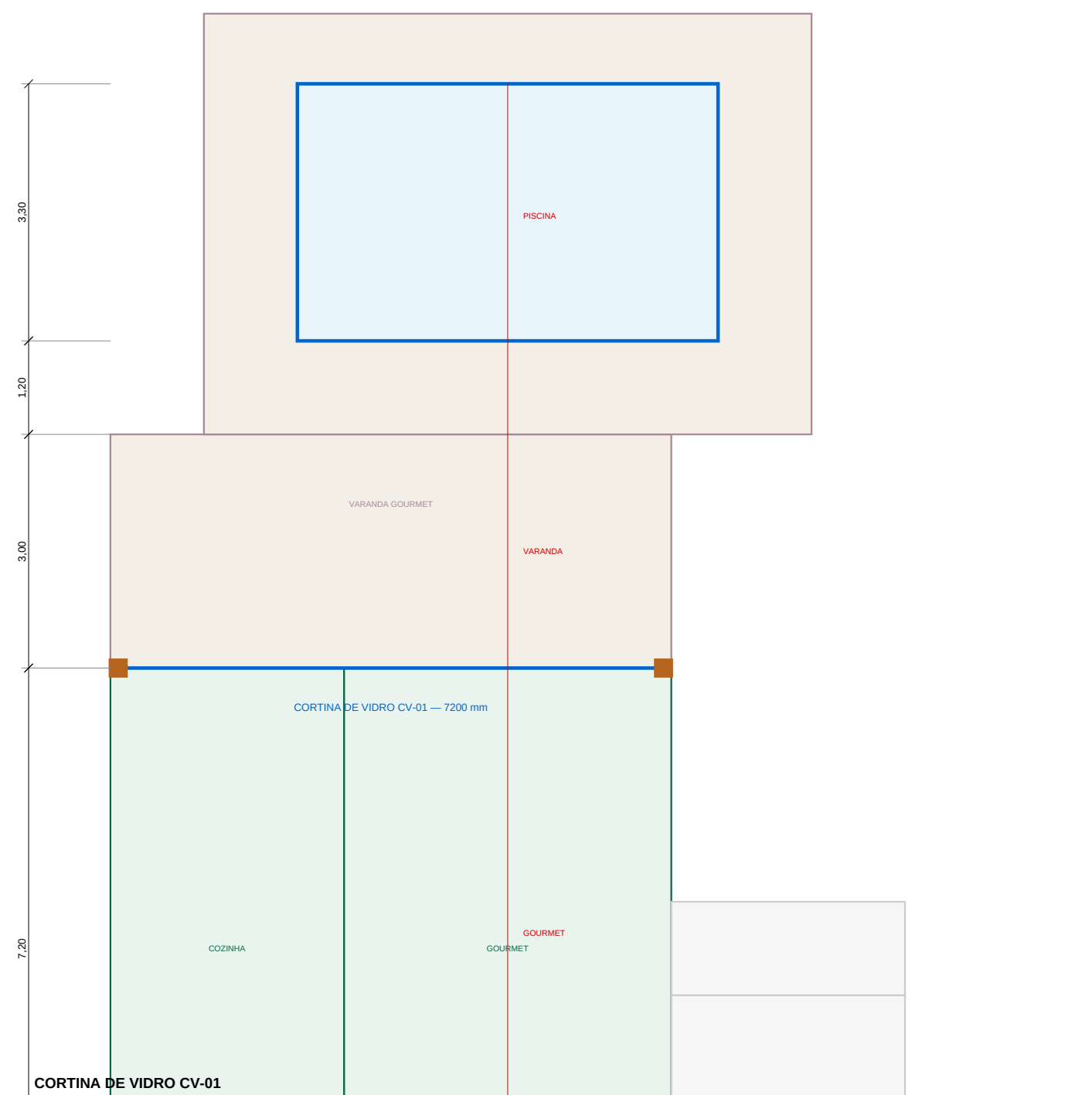
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700mm (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R02	34
Rev R02 (previsto)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA CRIA	06-25 REV R02
UNIDADE: METRÍCA (mm)	MAIUSCULAS (SEM SPACES)	SEM ART / RNT	



ITEM	PROJETO	FEITO
Logan de via	7500 mm	a partir do eixo de cunha + gume, não uma trilha de via
Altura	8 + 900 mm	solos, sem qualquer vertical entre eles
Vidro	temperado 32 mm, refletor	sem qualquer vertical no refletor
Segurança	de segurança nos duas trilhas centrais, com faixa física a 1 500 mm	velo trípé e refletor, alguns vão tentar abater
Alocamento	90 graus em trilha lateral, 4 trilhas para cada lado	aberto sobre um 6000 mm bruto — o caso que separe trilhas de parte de corre
Paralelismo	200 ± 900 mm em cada pista	embudo no paralelo, trilhas escalonadas de norte
Trilho superior	perfil estrutural fixado na água V 3.0, com rugulagem de 10 mm	regulagem alavancas a 60 graus no eixo
Trilho inferior	perfil desmonte, embudo no contraluz, cantoneira para RL-11	dentra para dentro o canal, nunca para o caso inferior
Verificação	V-10 3525/3526, L700	trilho dado pelo TRL-10, não pelo passo 32 mm de trilha lateral e sistema
Trilho pedras	ABRITA	trilha em chova com sentido de subestação, a cada 60 m distribuído com a cada 60 m

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	veloz motorico sem vidros permanentes e gourmet nunca foi construido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	força e controla sua transformacao a variacao em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca controla com isso



MECIDA	PROYECTO	SE ENFARAR
Desarrollo de pista en asfalto	0 mm	Quedará regular y lisa como brida o como pista a un día anterior, mas un
Pagilación atenuadora a 10 m	un — media malla 27 - dentro 4 fms	pista delimitada en la zona de curvas a altura equivalente entre las 4 parrillas para delimitar
Pavio continuo sobre el asfalto		pavio interrumpido en las derivas a altura de pista
Reforzaje de la pista en la zona	8C de la pista a paravento brida	a balmada entera recubierta en fondo ocupando 3.900 m. de 4.200 m. en el, y mas a izquierda, y que tapen a pista
Probabilidad de varianza	300 mm	con 1.200 mm mas en su o espacio delimito chova, que en o relativo delimito
Pista en roca	0 mm de desahorro de	pista en roca con transformo a altura en un par a todo

TRECHO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Início do aterro	12000 mm	0
Cumeeira e guarnição (integrantes)	10.000 mm	6,00 m
Cordão de valão CV-05	26400 mm	13,20 m
Borda da vala de cobertura	25400 mm	16,20 m
Borda da pilonca	30600 mm	17,40 m
Fim da pilonca	33000 mm	20,70 m

de 35 FIEV R22